SIMBOLOGÍA MATEMÁTICA.

Símbolo o Signo.	SIGNIFICADO.	Símbolo o Signo.	SIGNIFICADO.
$=$	Igual a.	$\neq$	No igual a.
$<$	Menor que	$\not<$	No menor que.
$>$	Mayor que	$\not>$	No mayor que.
$\leq$	Menor o igual que	$\not\leq$	No menor ni igual que
$\geq$	Mayor o igual que	$\not\geq$	No mayor ni igual que
$\equiv$	Coordinable o congruente.	$\not\equiv$	No coordinable o no congruente.
A	Conjunto "A"	{a,b,c.}	Elementos a, b, c……
{ }	Conjunto Vacío.	∅	Conjunto Vacío
{0}	Conjunto cuyo elemento es 0	{a}	Conjunto unitario o único.
$\in$	Pertenece a, elemento de	$\notin$	No pertenece a.
$\overset{S}{\rightarrow}$	Simplificado a.	$\overset{C}{\rightarrow}$	Convertido a mixto.
X o	Multiplicación.	$\div$	Dividido entre.
$\sqrt{a}$	Raíz de.	a^2	Potencia a al cuadrado
$\subset$	Contención o subconjunto de.	$\not\subset$	No contenido (exclusión)
$\cup$	Unión de conjuntos.	$\cap$	Intersección de conjuntos.
A - B	Diferencia entre conjuntos.	Δ	Diferencia simétrica.
A x B	Producto cartesiano.	$\complement$	Complemento.
$A^{\complement}$	A complemento.	$\mathbb{N}$	Números Naturales.
$\mathbb{Z}$	Conjunto de los números enteros.	$\mathbb{Z}^+$	Conjunto de los números enteros positivos: 1, 2 ,….
$\mathbb{Z}^-$	Conjunto de los números enteros negativos: -1,-2…	$\mathbb{Z}^+_P$	Números enteros positivos pares: 2, 4, 6…….
Símbolo o Signo.	SIGNIFICADO.	Símbolo o Signo.	SIGNIFICADO.

$\mathbb{Z}^-_p$	Números enteros negativos pares: -2, -4, -6……..	$\mathbb{Z}^+_i$	Números enteros positivos impares: 1, 3, 5…….
$\mathbb{Z}^-_i$	Números enteros negativos impares: -1, -3, -5……	$\mathbb{Q}$	Conjunto de los números racionales.(fraccionarios).
$\frac{a}{b}$	Representación de números racionales o fraccionarios.	$\because$	Donde tenemos que o entonces tenemos que
$\therefore$	Por consiguiente.	$\forall$	Para todo a.
$\exists$	Existe.	$\exists_1$	Existe un único elemento.
$\Longrightarrow$	Entonces, cuando, por lo tanto.	$\Longleftrightarrow$	Equivalencia, si y sólo si.
$\circ\!\!\rightarrow$	Signo de correspondencia unívoca.	$\circ\!\!\leftrightarrow$	Signo de correspondencia biunívoca.
Rel.	Relacionado con.	$\approx$	Aproximado a.
$\vee$	Disyunción "O" inclusivo	$\wedge$	"Y" Conjunción Y
$\underline{\vee}$	"O" en sentido exclusivo	x/x	X tal que x
$\sphericalangle$	Ángulo	∞	Infinito
Σ	Sumatoria	+	Adición (más).
%	Tanto por ciento.	$\neg$	Negación= no es cierto que.
$C_S =$	Conjunto solución.		

I. UNIDAD
ALGEBRA

ALGEBRA.

1. HISTORIA DEL ALGEBRA.

La historia del álgebra comenzó en el antiguo Egipto y Babilonia, donde fueron capaces de resolver ecuaciones lineales ($ax = b$) y cuadráticas ($ax^2 + bx = c$), así como ecuaciones indeterminadas como $x^2 + y^2 = z^2$, con varias incógnitas. Los antiguos babilonios resolvían cualquier ecuación cuadrática empleando esencialmente los mismos métodos que hoy se enseñan.

Los matemáticos alejandrinos Herón y Diofante continuaron con la tradición de Egipto y Babilonia, aunque el libro Las aritméticas de Diofante es de bastante más nivel y presenta muchas soluciones sorprendentes para ecuaciones indeterminadas difíciles. Esta antigua sabiduría sobre resolución de ecuaciones encontró, a su vez, acogida en el mundo islámico, en donde se la llamó "ciencia de reducción y equilibrio". (La palabra árabe al-ŷabr que significa 'reducción', es el origen de la palabra álgebra). En el siglo IX, el matemático al-Jwarizmi escribió uno de los primeros libros árabes de álgebra, una presentación sistemática de la teoría fundamental de ecuaciones, con ejemplos y demostraciones incluidas. A finales del siglo IX, el matemático egipcio Abu Kamil enunció y demostró las leyes fundamentales e identidades del álgebra, y resolvió problemas tan complicados como encontrar las x, y, z que cumplen $x + y + z = 10$, $x^2 + y^2 = z^2$, y $xz = y^2$.

2. ALGEBRA.

Las matemáticas como las otras ciencias intentan analizar el mundo que nos rodea lo cual se logra mediante unas relaciones que muchas veces no se pueden representar por números. Así nació el álgebra, que para una mejor comprensión se utilizan letras para relacionar los elementos de un mismo conjunto o de diferentes conjuntos. El álgebra no es nueva ya se usaba en tiempos de los babilonios y de los egipcios; pero los hindúes y los árabes fueron quienes perfeccionaron su uso y lo extendieron a otros países. Con el álgebra se abrió una gran área en el conocimiento de las matemáticas, pues representa una gran capacidad de abstracción y con ello la posibilidad de realizar infinidad de cálculos complicados

Según Baldor: Algebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible.

3. ESCRITURA ALGEBRAICA.

Los símbolos usados en álgebra para representar las cantidades son números y letras.

Números: Se usan para representar cantidades y bien determinadas.

Letras: Se emplean para representar toda clase de cantidades ya sea conocidas o desconocidas.

Cantidades conocidas: Se expresan por medio de las primeras letras del alfabeto: a, b, c, d, e, f,.....

Cantidades desconocidas: Se representan por las últimas letras del alfabeto.

4. SIGNOS DEL ALGEBRA.

Los signos utilizados en álgebra son:

Signos de operación: Estos son más (+), menos (-), por (x), división (÷), potenciación (a^2), radicación ($\sqrt{a}$).

Signos de relación: Se emplean para indicar la relación que existe entre dos cantidades, por ejemplo:

=, que se lee igual a. Ejemplo: 2 + 3 = 5.

$>$, que se lee mayor que. Ejemplo: $7 > 4 + 2$.

$<$, que se lee menor que. Ejemplo: $6 < 3 + 2$

Signos de agrupación: Los signos son paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves, { } y barras $|\ |$ se utilizan para las aplicaciones de la propiedad asociativa.

5. NOMENCLATURA ALGEBRAICA.

Expresión algebraica: Es la representación de un símbolo o una operación algebraica.

Ejemplo:



x, 6q, $\sqrt{9b}$, (a + b)d, $\frac{5p-2r}{y^2}$

Término: Es una expresión algebraica que tiene un solo símbolo o varios símbolos no separados entre sí por el signo + o -.

Ejemplo:



q, 6p, 8mn, $\frac{9x}{3x}$, $\sqrt{25a}$, $\sqrt{\frac{x2}{y}}$

Grado de un término: El grado de un término, es la suma de los exponentes de sus factores literales.

Ejemplos: 6ª es de primer grado.

xy es de segundo grado.

x^2y es de tercer grado.



El grado de un término con relación a una letra, es el exponente de

dicha letra. Por ejemplo: bx^3 es de primer grado con relación a b y de tercer grado con relación a x.

6. CLASES DE TÉRMINOS.

Término entero: No tiene denominador literal.

Ejemplo: 8p, $10x^4q^3$, 2m, $\frac{8m}{2}$.

Término fraccionario: Es el que tiene denominador literal.

Ejemplo: $\frac{8x}{k}, \frac{s}{g}, \frac{\sqrt{25x}}{m}$, m^3/x ,

Término racional: Es el que no tiene radical.

Ejemplo: $\frac{4b}{c}$, 25/36, $\sqrt{\frac{49}{x^2}}$

Término irracional: Es el que tiene radical.

Ejemplo: $\sqrt{km}, \frac{3b}{\sqrt{4x}}$

Términos homogéneos: Son los que tienen el mismo grado absoluto.
Ejemplo: $4q^4p$, y $6q^2p^3$.
Términos heterogéneos: Tienen distinto grado absoluto.
Ejemplo: 5r es de primer grado $8r^2$ es de segundo grado.

7. CLASIFICACION DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

Monomio, producto en el que participan un número y una o varias letras. También a un número se le llama monomio. Son monomios: 4x2y; 3Äx; (4 – 2Ã)xz^2; xy.
Las letras de un monomio se llaman variables o indeterminadas, pues representan números cualesquiera.

Binomio, expresión algebraica que está formada exactamente por dos términos separados por + o -, como x + y o ab - cd.
Trinomio, polinomio con tres términos.

Polinomio, es una expresión algebraica que tiene más de un termino. Ejemplo: x + y , a + y – y, $k^3 + 5k^2 + k + 9$.

8. TERMINOS SEMEJANTES:

Dos o más términos son semejantes si tienen la misma parte literal o sea cuando tienen iguales letras afectadas de iguales exponentes.
Ejemplos: x y 4x , 2r y 5 r. $-4q^2$ y $5q^2$, $3m^{x-3}$ y $7m^{x-3}$.
Reducción de términos semejantes.
Es la operación que tiene por objeto, convertir en un solo término dos o más términos semejantes.

En la reducción de términos semejantes se consideran tres casos, éstos son.

I Caso: Reducción de términos semejantes del mismo signo.
Se suman los coeficientes, escribiendo delante de esta suma el signo común, es decir el que tienen todos y luego se escribe la parte literal.
Ejemplos:
1.- Reducir a términos semejantes 2x + 8x+l3x= (2+8+13)x = 23x.
2.- Reducir a términos semejantes: 7k-9k-8k= (-7-9-8) k = -24k.



Ejercicio 1: Reduzca a términos semejantes las siguientes expresiones algebraicas.

No.	Reducir a términos semejantes	Solución	Respuesta
1.	5j + 8j + j + 35j.		
2.	h + 3h + 9h + 15h +7 h		
3.	15g - 10g - 6g - 5g		
4.	- 10v – 4v – 13v – 7v		
5.	+ 8w + 5w + 15w + 12w		



Ejercicio 2: Reduzca a términos semejantes las siguientes expresiones fraccionarias.

No.	Reducir a términos semejantes	Solución	Respuesta
1.	$\frac{3}{5}\pi+\frac{8}{10}\pi$		
2.	$\frac{3}{4}\tilde{n}+\frac{1}{8}\tilde{n}$		
3.	$\frac{2}{3}a+\frac{5}{6}a+\frac{7}{12}a$		
4.	$-\frac{7}{15}r-\frac{1}{3}r-\frac{3}{5}r$		
5.	$-\frac{1}{5}r-\frac{2}{3}r-\frac{3}{3}r$		

II. Caso: Reducción de términos semejantes de distinto signo:
Como tienen distinto signo se restan los coeficientes y delante de esta diferencia se escribe el signo del mayor y luego se escribe la literal.

Ejemplo:

Reducir a términos semejantes:

$6x - 8x = (6 - 8)x = -2x$

$18q - 12q = (18 - 12)q = 6q$

$$\frac{2}{5}m+\frac{2}{7}m \Longrightarrow \left(\frac{2}{5}+\frac{2}{7}\right)m \Longrightarrow \frac{14+10}{35}m \Longrightarrow \underline{\frac{24}{35}m}$$



Ejercicio 3: Reduzca las siguientes expresiones algebraicas de diferente signo:

No.	Reducir a términos semejantes	Solución	Respuesta
1.	35m – 15m		
2.	12s – 5s		
3.	17f – 3f		
4.	-13k +		
5.	-11t + 5t		



Ejercicio 4: Reduzca las siguientes expresiones algebraicas fraccionarias de diferente signo:

No.	Reducir a términos semejantes	Solución	Respuesta
1.	$-\frac{2}{5}d+\frac{4}{10}d$		
2.	$-\frac{5}{12}u+\frac{1}{3}u$		
3.	$-\frac{7}{12}s+\frac{1}{3}s$		
4.	$\frac{3}{4}r-\frac{1}{2}r$		
5.	$\frac{2}{10}j-\frac{7}{10}j$		

III. Caso: Reducción de dos o más términos semejantes de distintos signos:

Se asocian todos los positivos, aparte los negativos y a los dos resultados obtenidos se les aplica la regla del caso anterior.

Ejemplos:

Reducir a términos semejantes:

1. 6k – 8q + 2k – 3q

= (6k + 2k) (-8q – 3q)

= **<u>8k – 11q</u>**

Reducir a términos semejantes la siguiente expresión fraccionaria:

2. $-\frac{2}{7}m+\frac{3}{4}m$

= $\left(\frac{-(2)(4)+(7)(3)}{(7)(4)}\right)m$

= $\left(\frac{-8+21}{28}\right)m$

= $\underline{\frac{13}{28}m}$



Ejercicio 5: Reduzca a términos semejas las siguientes expresiones algebraicas

No.	Reducir a términos semejantes	Solución	Respuesta
1.	-2ñ + 4t + ñ - 3t		
2.	7g – 5j + 3g + 3j		
3.	10f – 5w + 5f + 3w – 4f		
4.	13b – e + 10b + 8e		
5.	13r – 45h - 12r + 42h		
6.	$-\frac{1}{5}x+\frac{2}{3}q-\frac{3}{5}x+\frac{3}{4}q$		
7.	$\frac{8}{9}x+\frac{1}{4}k-\frac{2}{5}k$		
8.	$\frac{5}{7}w+\frac{2}{3}w-\frac{2}{5}n+\frac{5}{8}n$		
9.	$\frac{2}{6}p-\frac{3}{4}p+\frac{2}{5}q+\frac{1}{4}q$		
10.	$\frac{5}{9}z+\frac{2}{3}m-\frac{1}{4}m+\frac{2}{5}z$		

9. VALOR NUMERICO DE UNA EXPRESION ALGEBRAICA.

Es el resultado que se obtiene de sustituir las literales por los valores numéricos indicados y de efectuar las operaciones que se sugieren.

Ejemplo.

Hallar el valor numérico de 5ab. Si a = 12, b= 8 entonces. (5) (l2) (8) = **450.**

Hallar el valor numérico de 4a + 5. Si a = 5 entonces (4) (5) +5 = **25**

Hallar el valor numérico de 5a + 5b. Si a= 2, b= 3 entonces (5) (2) + (5) (3)= **25**



Ejercicio 6: Hallar el valor numérico de las siguientes expresiones, sabiendo que:

$x = 3,\ y = 4,\ z = \frac{1}{2},\ w = \frac{1}{8}\ P = 25\ ,\ q = \frac{1}{16},\ m = \frac{25}{81},\ n = 10$

No.	Hallar valor numérico	Respuesta	No.	Hallar valor numérico	Respuesta
1.	2x + y - z		6.	$\frac{q \times w}{m} + \sqrt{p}$	
2.	$x^2 + \frac{3z}{m}$		7.	$y \div \sqrt{m} + x$	
3.	$\frac{\sqrt{m} \times n^2}{z}$		8.	$\left(q^2 - m\right)n$	
4.	$\sqrt{q} \times w + m$		9.	$\frac{\left(\sqrt{y} + \sqrt{p}\right)x}{w}$	
5.	$\frac{x^2 + \sqrt{q} - p}{m}$		10.	$\frac{\frac{p}{y}}{\left(n - y\right)^y}$	



Ejercicio 7: Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes dados los valores siguientes:

$a = 4,\ b = 8,\ c = \frac{1}{4},\ d = \frac{1}{5},\ e = \frac{2}{3},\ f = \frac{2}{9},\ g = 1,\ h = 9$

No.	Hallar valor numérico	Respuesta	No.	Hallar valor numérico	Respuesta
1.	$a^2 - 2ab + b^2$		6.	$a^2 + d^2$	
2.	$c^2 + 2b - g$		7.	$g \times h + e^2$	
3.	$\frac{e^2 \times f}{\sqrt{g}}$		8.	$\frac{\sqrt{h}}{a}$	
4.	$\frac{2a \times b + 5d}{c}$		9.	$\sqrt{c} \times g^2 - \sqrt{h^2}$	
5.	$\frac{\sqrt{a} \times \sqrt{h}}{f}$		10.	$a^3 - c^2$	

10. SUMA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS:

La suma es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas (Sumandos) en una sola expresión (Suma total).

Regla general para sumar expresiones algebraicas.

Para sumar dos o más expresiones algebraicas, se escriben unas a continuación de las otras, con sus propios signos, luego se reduce a términos semejantes si los hay. Analizaremos dos casos.

I. Caso: Suma de monomios.

Los escribimos unos a continuación de los otros con sus propios signos.

Ejemplo: Sumar: 2w , 3y , 6q = R/ **2w + 3y +6q.**

Sumar: 2/6 a ; 2/7 b = R/ **1/3 a + 2/7b**



Ejercicio 8: Realice las siguientes sumas de monomios.

No.	Q	+	S	=	R
0.	2q	;	3r		2q + 3r
1.	13m	;	16n		
2.	$28x^2$	;	$4x^2$		
3.	6y	;	2^a		
4.	5mn	;	46pq		
5.	9x	;	2y		

II. Caso: Suma de polinomios.

Para sumar dos o más polinomios, se colocan unos debajo de los otros tomando en cuenta que sean semejantes y que queden en columna, se reduce a términos semejantes separándolos con sus propios signos. Ejemplo:

Sumar: 2 w + 7q + 9 x. ; 12 q + 2 3x ; 4 w ; 5 w + 3q.

Solución:

$$\begin{array}{r} 2w + 7q + 9x \\ 4w + 12q + 23x \\ \underline{5w + 3q} \\ 11w + 22q + 31x. \end{array}$$

R/ 11w +22q +31x.



Ejercicio 9: Resuelva las siguientes sumas de polinomios.

No.	Sumar las siguientes expresiones algebraicas	Respuesta
1.	x + y ; 3x + y ; 2x + y ; 3x - 2y	
2.	5x + 3y ; 3x + 7y ; 7x + 3y ; - x – 7y	
3.	a + b + c ; a – b + c ; a – b – c ; a + b + c	
4.	$2x^2 + xy + y^2$; $x^2 - 2xy + y^2$; $2xy + y^2$	
5.	$x^2 + y^2$; $x^2 - y^2$; $x^2 + y^2$; $x^2 + 2y^2$; x^2; $3y^2$	
6.	$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$; $2x^3 - 3x^2y + 7xy^2 - 6y^3$	
7.	$2x^2 + 3x + 7$; $6x^2 - 3x + 7$; x + 2	
8.	$7x^2 - 9x + 2$; $6x^2 - 8x + 3$; x - 9	
9.	$2x^2 + 3x - 9$; $4x^2 - 3x - 9$; x + 4	
10.	$x^2 + 5x + 6$; $7x^2 - 7x + 9$; x + 4	

III. Caso. Suma de expresiones algebraicas fraccionarias:

Se presentan dos casos que tenga igual denominador y que tenga diferente denominador.

a. Que la fracción tenga igual denominador: En este caso se suman numeradores y se le coloca el mismo denominador, luego se escribe la parte literal, con el signo del que tenga mayor valor numérico, (Manda el mayor).

Ejemplo:

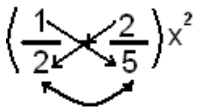


Sumar: $\frac{2}{8}q + \frac{3}{8}q \Longrightarrow \left(\frac{2}{8} + \frac{3}{8}\right)q =$ **R/** $\frac{5}{8}q$

b. Suma de expresiones algebraicas de diferente denominador:

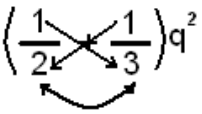
En este caso se busca denominador común o se aplica el método de X , U visto en primer curso. Ejemplos:



Sumar: $\frac{1}{2}x^2+\frac{2}{5}x^2 \Longrightarrow \left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\right)x^2 \Longrightarrow$ 

$\Longrightarrow \left(\frac{1(5)+2(2)}{2(5)}\right)x^2 \Longrightarrow \left(\frac{5+4}{10}\right)x^2 \Longrightarrow$ **Cs =** $\underline{\frac{9}{10}x^2}$



Sumar: $\frac{1}{2}q^2+\frac{1}{3}q^2 \Longrightarrow \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)q^2 \Longrightarrow$ 

$\Longrightarrow \left(\frac{1(3)+2(1)}{2(3)}\right)q^2 \Longrightarrow \left(\frac{3+2}{6}\right)q^2 \Longrightarrow$ **Cs =** $\underline{\frac{5}{6}q^2}$



Ejercicio 10: Resuelva los ejercicios que se le presentan, en los espacios en blanco y escriba la respuesta en el espacio indicado, vea el ejercicio cero que le servirá de modelo.

No.	Operación	Solución	Cs.
0.	$\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{5}x^2$	$\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{5}\right)x^2 \Longrightarrow \left(\frac{5+6}{15}\right)x^2 = \frac{11}{15}x^2$	$\frac{11}{15}x^2$
1.	$\frac{3}{10}y+\frac{2}{8}y$		
2.	$\frac{6}{9}w+\frac{3}{5}w$		
3.	$\frac{4}{12}px+\frac{2}{5}px$		
4.	$\frac{3}{15}q^2+\frac{1}{3}q^2$		
5.	$\frac{1}{9}m^2+\frac{3}{27}m^2$		
6.	$3q+\frac{2}{5}q$		
7.	$2\frac{1}{8}n+\frac{2}{3}n$		
8.	$3\frac{1}{5}xy+2xy$		

9.	$\frac{5}{8}g^2+\frac{2}{5}g^2$		
10.	$6m^n+\frac{1}{3}m^n$		

11. RESTA DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

Para la resta de expresiones algebraicas adoptaremos el concepto del Doctor: Aurelio Baldor Dice: Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado, luego se reducen los términos semejantes, si los hay.

Nota: No olvide que el signo será el del mayor.

I. Caso: Resta de Monomios:

Ejemplos:

De $16x^2$ restar $9x^2$

En este caso escribimos el minuendo con su propio signo y el sustraendo con signo cambiado.

$(16 - 9)\,x^2 =$ **Cs** $= 7x^2$

A: $28mx^2$ restar $14\,mx^2$

$(28 - 14)\,mx^2 =$ **Cs** $= 14mx^2$

En este ejercicio $28mx^2$ es el minuendo y se escribe con su propio signo, $14mx^2$ es el sustraendo y se escribe con signo cambiado. Como signos diferentes se restan el conjunto solución es **$14mx^2$**.

Restar $-18q$ a $14\,q$

$14q + 18\,q$ **Cs** $= 32q$

En este caso $14q$ es el minuendo y $-18q$ es el sustraendo al cual se le cambia signo y se reduce a términos semejantes y el conjunto solución es: **32q**



Ejercicio 11: Resuelva los siguientes ejercicios de diferencia de expresiones algebraicas.

No.	Operación				Solución	Respuesta
0.	Restar	$126x^2y$	De	$102x^2y$	$102x^2y - 126x^2y$	**$-24x^2y$**
1.	"	$-74pq$	"	$66pq$		
2.	"	$-52m^2$	"	$114m^2$		
3.	"	$67mn^6$	"	$-60mn^6$		

4.	"	$-36x^{n-y}$	"	$-21x^{n-y}$		
5.	"	$8\,m^{x+2}$	"	$-18m^{x+2}$		

II. Caso: Resta de polinomios.

Cuando el sustraendo y el minuendo son polinomios aplicamos la misma regla anterior, escribimos el minuendo con su propio signo y el sustraendo con signo cambiado. Tomando en cuenta que queden colocados en columna los términos semejantes

Ejemplos:

De $4q - 3y + p$ restar $2q + 5y - 6$

$$\begin{array}{r} 4q - 3y + p \\ \underline{2q - 5y + 6} \\ \mathbf{2q - 8y + p + 6} \end{array}$$

Cs = 2q – 8y + p + 6

De $-7m + 2p - 17q$ restar $4q - 18p + 16m$

$$\begin{array}{r} 7m + 2p - 17q \\ \underline{16m + 18p - 4q} \\ 23m + 20p - 21q \end{array}$$

Cs = - 23m + 20p – 21q



Ejercicio 12: Realizar las siguientes restas de polinomios.

No.	Operación				Respuesta
0.	Restar	$ax - 1$	De	$2ax + 1$	$ax + 2$
1.	"	$3x - 2y + 3$	"	$4x + 2y - 3$	
2.	"	$10^a + 3b - 4c$	"	$8^a + 4b - c$	
3.	"	$7^{a2} - 9b^2 + 7c^2$	"	$5^{a2} - 4b^2 - 6c^2$	
4.	"	$17ab - 9cd + 25ef$	"	$20ab - 30cd + 40ef$	
5.	"	$a^2 + c^2 - b^2$	"	$a^2 + 6b^2 - c^2$	

Resta de polinomios fraccionarios:

En la resta de fracciones se presentan dos casos:

I. Caso: Resta de fracciones algebraicas simples con igual denominador:

En este caso se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador sea numeral o literal.

Ejemplos:

Resuelva la siguiente resta de fracciones algebraicas.

$$\frac{12}{2kq} - \frac{5}{2kq} \Longrightarrow \left(\frac{12-5}{2kq}\right) \Longrightarrow \mathbf{Cs} = \underline{\frac{7}{2kq}}$$



Ejercicio 13: Realizar las siguientes restas de fracciones algebraicas de igual denominador.

No.	Operación	Solución	Respuesta
0.	$\frac{2}{7}x^2-\frac{3}{7}x^2$	$\left(\frac{2-3}{7}\right)x^2 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{7}x^2$	$-\frac{1}{7}x^2$
1.	$\frac{6}{12}p^3-\frac{3}{12}p^3$		
2.	$\frac{5}{9}x^n-\frac{2}{9}x^n$		
3.	$\frac{12}{3}xq-\frac{2}{3}xq$		
4.	$\frac{8}{15}mn^2-\frac{2}{15}mn^2$		
5.	$\frac{10}{30}m^x-\frac{2}{30}m^x$		

Ejercicio 14: Sabiendo que "Q" es el minuendo y "R" el sustraendo restar "R" de "Q".

No.	Q		R		Cs
1.	$-\frac{9}{5}uw$	$\Longrightarrow$	$-\frac{1}{5}uw$	$\Longrightarrow$	
2.	$+\frac{1}{7}hr$	$\Longrightarrow$	$-\frac{5}{7}hr$	$\Longrightarrow$	
3.	$-\frac{7}{3}tv$	$\Longrightarrow$	$+\frac{2}{3}tv$	$\Longrightarrow$	
4.	$-\frac{2}{8}z^3$	$\Longrightarrow$	$+\frac{1}{8}z^3$	$\Longrightarrow$	
5.	$+\frac{4}{9}n^2$	$\Longrightarrow$	$-\frac{1}{9}n^2$	$\Longrightarrow$	

Resta De Fracciones Algebraicas Simples Con Diferente Denominador.
En este caso podemos aplicar cualquiera de los dos métodos:
Método de buscar denominador común
Método de X U.

Primer Método: Buscar denominador común.

Pasos para resolver restas de fracciones de diferente denominador.

Primer Paso:
Se busca denominador común.
Segundo Paso:
Se divide este denominador común entre cada uno de los denominadores, este resultado se multiplica por su respectivo numerador.
Tercer Paso:
Se reduce a términos semejantes como en el resultado anterior y se simplifica.

Ejemplo:
Restemos las siguientes fracciones algebraicas:

$$\frac{6}{3b} - \frac{5b}{4ab}$$

Primer Paso: Buscamos denominador común:

3b = (3)(1)(b)	mcm=(2^2)(3)(ab)
4ab=(2^2)(a)(b)	mcm= 12ab

El mcm es nuestro denominador común: 12ab

Segundo Paso: Este denominador común se divide entre cada uno de los denominadores, y éste debe multiplicarse por su respectivo numerador.

$\frac{4a(6)-3(5B)}{12ab} = \frac{24a-15b}{12ab}$ **resultado parcial**

Tercer Paso: Se simplifica el resultado parcial, para esto es necesario encontrar el MCD de todos los términos:

24^a=(3)(2^3)(1)(a)	**MCD=(3)(1)**
15b=(5)(3)(1)(b)	**MCD= 3**
12ab=(2^2)(3)(1)(a)(b)	

$\frac{8a-5b}{4ab}$ **Resultado final.**



Ejercicio 15: Resuelva las siguientes operaciones de expresiones algebraicas usando los dos métodos explicados. (Por X,U. o por el método de denominador común).

No.	RESOLVER	SOLUCION	Respuesta
1.	$\frac{2k^2}{k^3}+\frac{6}{k^2m}$		
2.	$\frac{3q}{2p^2}+\frac{6p}{5q^2}$		
3.	$\frac{5w}{2c^2}-\frac{3w}{2c^2}$		
4.	$\frac{3m}{a^2b^2}-\frac{b^2}{3am}$		
5.	$\frac{4}{3qr^2}-\frac{6r}{4q}$		
6.	$\frac{8a^2c}{4b^3}-\frac{6a^3b}{8a^2}$		
7.	$\frac{5m^2}{10x}+\frac{3m^2}{10x^2}$		
8.	$\frac{4x}{q^2}-\frac{2x}{q^2}$		
9.	$\frac{6x}{x^2}+\frac{2x}{x^2}$		
10.	$\frac{x}{xp}+\frac{3xp^2}{2x^2p^2}$		

12. REGLAS PARA EXPONENTES.

Regla No. 1. En la multiplicación de potencias de igual base se escribe la base y los exponentes se suman.

$$a^n \times a^m = a^{n+m},\ \ n,m \in \mathrm{N}$$

Ejemplos:

1. $2^3 \times 2^2 = 2^5$
2. $(-2)^4(-2)^3 = (-2)^7$
3. $\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^8$

Regla No. 2. En La división de potencias de igual base se escribe la base y los exponentes se restan.

$$\left(a^n\right)^m = a^{nm},\ \ n,m \in \mathrm{N}$$

Ejemplos:

1. $\left(2^3\right)^2 = 2^6$
2. $5 \times \left(5^3\right)^4 = 5 \times 5^{12} = 5^{13}$
3. $\left(\left(-3\right)^5\right)^6 = (-3)^{30} = 3^{30}$

4. $\left(4^2\right)^3\left(4^3\right)^4 = 4^6 \times 4^{12} = 4^{18}$

5. $27^3 \times 81^2 = \left(3^3\right)^3 \times \left(3^4\right)^2 = 3^9 \times 3^8 = 3^{17}$

Regla No. 3

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n},\ a \neq 0,\ n\ y\ m\ \in\ \mathrm{N}$$

Ejemplos:

1. $(3\times 4)^{10} = 3^{10} \times 4^{10}$

2. $(2\times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$

3. $\left(\frac{5}{7}\right)^{10} = \frac{5^{10}}{7^{10}}$

4. $\frac{2^8}{9^8} = \left(\frac{2}{9}\right)^8$

Regla No. 4 Ley de exponentes: Para dividir potencias de la misma base se escribe la misma base y los exponentes se restan.

Simbólicamente la ley de exponentes en la división se expresa así:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0,\ \ n\ \text{y}\ m \in \mathbb{N}$$

Caso I: Considere $\frac{a^n}{a^m} = cuando\ n > m,\ a \neq 0.$

Ejemplos: Simplifique las siguientes expresiones:

1. $\frac{a^5}{a^3} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a} = a^{5-3} = a^2$

2. $\frac{2^7}{2^3} = \frac{2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2}{2 \bullet 2 \bullet 2} = 2^{8-5} = 2^4$

3. $\frac{3^8}{3^5} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 3^{8-5} = 3^3$

Caso II: *Considere el cociente cuando* $n = m,\ \frac{a^n}{a^n} = 1,\ a \neq 0.$

Como estamos dividiendo una cantidad entre sí misma, sabemos que el resultado es 1. Por otra parte si aplicamos la regla de exponentes, $\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$.

Definición: $a^0 = 1$ si $a \neq 0, a \in R$

Ejemplos:

1. $\frac{3^5}{3^5} = 3^0 = 1$
2. $\frac{2^7}{2^7} = 2^0 = 1$
3. $\frac{4^3}{4^3} = 4^0 = 1$

Caso III. *En el cociente* $\frac{a^n}{a^m}$ *puede ocurrir que* $m > n$.

Ejemplos:

1. $\frac{3^2}{3^4} = 3^{2-4} = 3.$ Usando la regla de exponentes.

De otro modo: $\frac{3^2}{3^4} = \frac{\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot 1}{\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot 3\cdot 3} = \frac{1}{3^2}$

Como queremos que la solución sea única, $\frac{3^2}{3^4} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2}$

2. $\frac{2^4}{2^7} = 2^{4-7} = 2^{-3}$ Usando la regla de exponentes.

De otro modo: $\frac{2^4}{2^7} = \frac{\cancel{2}\cdot\cancel{2}\cdot\cancel{2}\cdot\cancel{2}}{\cancel{2}\cdot\cancel{2}\cdot\cancel{2}\cdot\cancel{2}\cdot 2\cdot 2\cdot 2} = \frac{1}{2^3}$

Caso especial: Potencia de exponente negativo.

Definición: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ *si* $a \neq 0,\ n \in \mathrm{N}$

Ejemplos:

1. $3^{-4} = \frac{1}{3^4}$
2. $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$
3. $10^{-2} = \frac{1}{10^2}$

Ejemplo:

$x^8 \div x^5 \Longrightarrow x^{8-5} = x^3$



Ejercicio 16: Resuelva la siguiente tabla aplicando la ley de exponentes en la división.

No.	Dividir	Solución	Respuesta.
0.	$k^{-5} \div k^{3}$	$k^{-5-(3)} = k^{-5-3} = k^{-8}$	$\mathbf{k^{-8}}$
1.	$m^{8} \div m^{5}$		
2.	$x^{p} \div x^{-q}$		
3.	$2^{9} \div 2^{-3}$		
4.	$q^{-2} \div q^{3}$		
5.	$x^{-6} \div x^{-5}$		

13. MULTIPLICACION.

Es una operación que tiene por objeto dado multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad llamada producto.

Al multiplicando y al multiplicador se le llaman **factores del producto**.

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION:

Propiedad de Cerradura.
Propiedad Asociativa
Existencia del elemento neutro.
Propiedad Asociativa
Propiedad Distributiva
Propiedad de Cancelación
Propiedad Uniforme.

LEY DE SIGNOS:

+ por + = +
- por - = +
+ por - = -
- por + = -

NOTA: No olvide lo siguiente:

1. El signo del producto de varios factores es + cuando tiene un número par de factores negativos o ninguno.
   Ejemplos: $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^{4}$
   $(-x)(-y)(-z)(-k) = xyzk.$

2. El signo del producto de varios factores es – cuando tiene un número impar de factores negativos.
   Ejemplos: $\mathbf{-x \cdot -x \cdot -x = -x^{3}}$
   $\mathbf{(-2)(-2)(-2) = -8}$
   $\mathbf{(-q)(-q)(-q) = -q^{3}}$

Ley de signos:

Para multiplicar potencias de la misma base, se escribe la base y los exponentes se suman.

Ejemplos.

l. Potenciar: $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^6 = 2^{13}$

2 Potenciar: $x^5 \cdot x^3 = x^8$



Ejercicio 17: En los espacios en blanco desarrolle las siguientes potencias. Aplique la ley de exponentes en la multiplicación.

No.	Potenciar	Solución	Respuesta
1.	$q^{-6} * q^{-2}$		
2.	$x^{-4} * x^{2}$		
3.	$m^{-2} * m^{6}$		
4.	$p^{7} * p^{-2}$		
5.	$6^{5} * 6^{-2}$		
6.	$3^{-6} * 3^{-2} * 3^{-4}$		
7.	$x^{m+3} * x^{m+2}$		
8.	$a^{-n} * a^{m}$		
9.	$q^{-2n} * q^{np}$		
10.	$m^{-8} * m^{-q}$		

LEY DE COEFICIENTES

El coeficiente del producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores.
Por ejemplo: 6q * 4x = 24qx
Ejemplo: 7p2 * $2p^3$ = $14p^{2+3}$ = $14p^5$.

Casos que se presentan en la multiplicación
Multiplicación de monomios
Multiplicación de polinomio por monomio
Multiplicación de polinomio por polinomio

I. Caso: Multiplicación de Monomios
1er paso: Se multiplican los coeficientes.
2do paso: A continuación de este producto se escriben las literales de los factores en orden alfabético.
3er paso: Se escribe sobre cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tengan los factores.
4to paso: Se aplica la ley de signos.

Ejemplos:

Multiplicar:

$2m^2 * 3m^3 = (2*3)\, m^{2+3} = 6m^5$

$-6q^5 * 5q^2p = (-6 * 5)\, q^{5+2}\, p = -30\, q^{5+2}\, p = -30q^7p$

$-4m^2 * -7m^7 = (-4 * -7)\, m^{2+7} = 28m^9$



Ejercicio 18: Resuelva las siguientes multiplicaciones de monomios. Vea el ejercicio "0" le servirá de modelo.

No.	Q	por	R	⟹	Cs
0.	$-8x^2$	*	$5x^3$	⟹	$-40x^5$
1.	$5q^3$	*	$14q^7$	⟹	
2.	$6p^2$	*	$-7p^5$	⟹	
3.	$-7x^6$	*	$-18y^5$	⟹	
4.	$3p^8$	*	$-8x^2$	⟹	
5.	$-4m^n$	*	$9m^q$	⟹	

Multiplicación de Monomios Fraccionarios

Para multiplicar monomios fraccionarios consideremos los siguientes pasos:

1.- Separadamente multiplicamos las fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador.

2.- Luego multiplicamos las literales, aplicamos la ley de exponentes si los hay.

3.- Aplicamos la ley de signos.

Ejemplos:

1) Multiplicar: $\frac{2}{7}x^3 * \frac{3}{4}x^2 = \left(\frac{2}{7} * \frac{3}{4}\right)x^{3+2} = \frac{6}{28}x^5 \rightarrow \frac{3}{14}x^5$

2) Multiplicar: $\frac{3}{7}y^3 * -\frac{2}{8}y^6 = \left(\frac{3}{7} * -\frac{2}{8}\right)y^{3+6} = -\frac{6}{56}y^9 = \rightarrow -\frac{3}{28}y^9$



Ejercicios 19: Resuelva las siguientes multiplicaciones algebraicas, vea el ejercicio "0" le servirá de modelo

No.	Operación	Solución	Cs.
0.	$\frac{1}{3}x^2 * \frac{2}{5}x^4$	$\left(\frac{1}{3} * \frac{2}{5}\right)x^{2+4} = \left(\frac{2}{15}\right)x^6$	$\frac{2}{15}x^6$
1.	$\frac{1}{8}y * \frac{3}{6}y$		

2.	$\frac{4}{9}w*\frac{}{3}w$		
3.	$\frac{3}{12}px*\frac{3}{7}px$		
4.	$\frac{3}{9}q^2*-\frac{5}{3}q^5$		
5.	$\frac{2}{8}m^2*\frac{4}{8}m^3$		
6.	$6q*\frac{3}{5}q$		
7.	$2\frac{1}{5}n*3\frac{1}{4}n$		
8.	$\frac{2}{4}y*4y$		
9.	$\frac{4}{6}g^2*\frac{2}{5}g^3$		
10.	$3m^n*\frac{2}{4}m^n$		



Ejercicio 20: Resuelva las siguientes multiplicaciones algebraicas fraccionarias.

No.	Operación	Solución	Respuesta
1.	$8q^6m^2*\frac{1}{4}q^3$		
2.	$\frac{7}{9}x^{-6}*\frac{3}{5}x^{-2}$		
3.	$\frac{6}{7}q^3k^2*\frac{3}{4}q^{-2}2k^{-6}$		
4.	$2\frac{1}{5}x^6*2\frac{1}{4}x^7$		
5.	$3\frac{1}{2}n^{-7}*\frac{1}{5}n^{-2}$		

Multiplicación de Polinomio por Monomio.

Para multiplicar un Polinomio por un Monomio se aplica la propiedad distributiva y se procede asi:

a) Se ordena el polinomio en orden ascendente o descendente.

b) Se aplica la propiedad distributiva.

c) Se aplica la ley de signos.

d) En la multiplicación no olvide que los exponentes se suman.

Ejemplo:

$4a + 6a^2 - 8a^3$

$2a$_____

R// $8a + 12a^3 - 16a^4$.

Ejercicios: Resolver los siguientes Productos de un Polinomio por un Monomio.

No.	Operación	Solución	Respuesta
1.	$(6x + 2x - 9x^3 (3x^2)$		
2.	$(8m + 3m^2 - 8m^3)(4m^2)$		
3.	$(10p + 6p^2 - 2p^3)(2pq)$		
4.	$\left(\frac{1}{5}p + \frac{1}{3}p^2\right)\left(\frac{1}{4}p\right)$		
5.	$\left(\frac{1}{8}m + \frac{2}{3}m^2 - \frac{1}{4}m^3\right)(6m)$		

Multiplicación de Polinomios por Polinomios

Se multiplican todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador, (propiedad distributiva), teniendo en cuenta la ley de signos, luego se reduce a términos semejantes. Veamos los siguientes ejemplos:

Ejemplo No. 1 Multiplicar: $x - 5$ por $x - 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x - 5 \\ x - 3 \\ \hline x^2 - 5x \\ \quad -3x + 15 \\ \hline x^2 - 8x + 15 \end{array}$$

Ejemplo No. 2 Multiplicar: $6m - 2n * 3m + 4n$

Solución:

$$\begin{array}{r} 16m - 2n \\ 3m - 4n \\ \hline 18m^2 - 6mn \\ \quad -24mn + 8n^2 \\ \hline 18m^2 - 30mn + 8n^2 \end{array}$$



Ejercicio 21: Hallar el conjunto solución de las siguientes multiplicaciones.

No.	Operación	por		Respuesta
1.	$y^2 + y\,q + q^2$	*	y-q	
2.	$a^2 + b^2 - 2ab$	*	a-b	
3.	$x^2 + y^2 + 2xy$	*	x+y	
4.	$m^3 - 4m^2 + 1$	*	m+5	
5.	$a^2 - a + a^2$	*	a-1	



Ejercicios 22: Multiplique los siguientes Polinomios, escriba la respuesta en el espacio en blanco.

No.	Operación	por		Respuesta
1.	x - 6	*	x + 2	
2.	y + 5	*	y – 3	
3.	q + 7	*	q + 2	
4.	m - 5	*	m – 7	
5.	kmn - 2	*	k – 3	

Multiplicación de Polinomio por Polinomio Fraccionario.

Se siguen los siguientes pasos:

Se ordena el multiplicando y el multiplicador en orden literal ascendente.

Se aplica la propiedad distributiva.

Se reduce a términos semejantes.

Ejemplos:

Multiplicar: $\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b$ por $\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b$

$$\frac{1}{2}a - \frac{1}{3}b$$

$$\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b$$

$$\frac{1}{6}a^2 - \frac{1}{9}ab$$

$$\frac{1}{4}ab - \frac{1}{6}b^2$$

$$\frac{1}{6}a^2 + \frac{5}{36}ab - \frac{1}{6}b^2$$



Ejercicio 23: Resuelva las siguientes multiplicaciones algebraicas.

No.	Operación	por		Respuesta
1.	$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2$	*	$\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y$	
2.	$\frac{1}{2}q^2 - qm + \frac{3}{4}m$	*	$\frac{1}{4}q - \frac{3}{5}m$	
3.	$\frac{1}{3}m + \frac{2}{5}n$	*	$\frac{3}{8}m - \frac{1}{3}n$	
4.	$\frac{3}{5}x - \frac{2}{4}p$	*	$\frac{2}{4}x - \frac{1}{5}p$	
5.	$\frac{3}{9}k - \frac{2}{3}q$	*	$\frac{1}{3}k + \frac{2}{8}q$	



Ejercicio 24: Compruebe si las respuestas son verdaderas de los siguientes ejercicios.

No.	Operación	Resultado.	F	V
1.	$\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + 7\right)\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x - 7\right)$	$\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{4}x^3 + \frac{9}{16}x^2 - 49$		
2.	$\left(-7x^3 + 0x^2 + 3x - 5\right)\left(x^2 + 2x - 2\right)$	$-7x^5 - 14x^4 + 17x^3 + x^2 - 16x + 10$		
3.	$\left(x^4 - 3x^3 + x - 5\right)\left(x - 2\right)$	$x^5 - 5x^4 + 6x^3 + x^2 - 7x + 8$		

4.	$\left(\frac{3}{5}a-\frac{1}{6}b+\frac{2}{5}c\right)\left(\frac{5}{3}ac^2\right)$	$-a^2c^2+\frac{5}{18}abc^2-\frac{2}{6}ac^3$		
5.	$\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{5}xy-\frac{1}{4}y^2\right)\left(\frac{3}{2}y^3\right)$	$\frac{1}{2}x^2y^3-\frac{3}{5}xy^4-\frac{3}{8}y^5$		

14. DIVISION DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

La división es la operación que tiene por objeto dado dividendo y divisor hallar el cociente.

Ley de signos:

La ley de signos es la misma de la multiplicación, es decir signos iguales dan más y signos diferentes dan menos.

\+ entre + = +
\- entre - = +
\- entre - = -
\- entre + = -

CASOS QUE SE PRESENTAN EN LA DIVISION.

Analizaremos tres casos:

a) División de monomios.
b) División de polinomio por un monomio.
c) División de dos polinomios.

División de monomios.

Siga los siguientes pasos.

Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor.
Se escribe en orden alfabético las letras.
El exponente será la diferencia de los exponentes del dividendo y el divisor.
El signo lo dicta la ley de signos. (Es la misma ley que en la multiplicación).
Ejemplos:

1. Dividir $-8p^4q^6$ entre $2p^2q^3$

$$\Longrightarrow \frac{-8p^4q^6}{2p^2q^3}$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{-8}{2}\right)p^{4-2}q^{6-3}$$

$$C_S = \underline{-4p^2q^3}$$

2. Dividir $-10m^7n^3$ entre $-5m^5n$

$$\Longrightarrow \frac{-10m^7n^3}{-5m^5n}$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{-10}{-5}\right)m^{7-5}n^{3-1}$$

$C_S =$ $2m^2n^2$

3. Dividir $-6x^8$ entre $3x^2$

$$\Longrightarrow \frac{-6x^8}{3x^2}$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{-6}{3}\right)x^{8-2}$$

$C_S =$ $-2x^6$

4. Dividir $-18m^7n^8$ entre $6m^2n^3$

$$\Longrightarrow \frac{-18m^7n^8}{6m^2n^3}$$

$$\Longrightarrow \left[\frac{-18}{6}\right]m^{7-2}n^{8-3}$$

$C_S =$ $-3m^5n^5$



Ejercicio 25: **Instrucciones:** Seleccione la respuesta correcta de las siguientes divisiones y sombréela.

No.	Dividendo	entre	Divisor.	R_1	R_2	R_3
0.	$8k^8q^6$	"	$2k^{-4}q^{-2}$	$4k^8q^6$	$4k^{12}q^8$	$-4k^4q^3$
1.	$24m^6n^8$	"	$6m^2n^4$	$4mn$	$-4m^2n^3$	$4m^4n^4$
2.	$18x^5p^6$	"	$3x^3p^2$	$6x^2p^4$	$6x^2p^2$	$6xp^4$
3.	$-40m^9$	"	$8m^2$	$-5m^7$	$6m^7$	$4m$
4.	$142x^7y^3$	"	$2x^2y^8$	$71x^5y^{-11}$	$71x^{7-5}$	$71x^5y^{-5}$
5.	$120p^4q^6$	"	$20p^2q^{-3}$	$6p^2q^9$	$6p^2q^{12}$	$6p^4q^9$

División de Monomios Fraccionarios.

Siga los siguientes pasos:

Se divide el dividendo entre el divisor de las fracciones, aplique la ley de Sándwich.

Escriba las literales, aplique la ley de exponentes. (No olvide que en la división los exponentes se restan).

Aplique la ley de signos.

Ejemplos:

1. $\frac{2}{5}a^8 \div \frac{3}{4}a^2$

$$\left(\frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}}\right)a^{8-2}$$

$C_s = \frac{8}{15}a^6$

2. $\frac{3}{8}q^6 \div \frac{2}{3}q^2$

$$\left(\frac{\frac{3}{8}}{-\frac{2}{3}}\right)q^{6-2}$$

$C_s = -\frac{9}{16}q^4$



Ejercicio 26: Resuelva las siguientes divisiones fraccionarias, y sombree la respuesta correcta de las alternativas que se le presentan.

No.	Dividendo	entre	Divisor	R_1	R_2	R_3
1.	$\frac{1}{2}p^8$	"	$\frac{2}{3}p^4$	$-\frac{3}{4}p^4$	$\frac{3}{4}p^4$	$\frac{3}{5}p^{12}$
2.	$-\frac{3}{5}a^3b$	"	$-\frac{4}{5}a^2b$	$\frac{7}{10}a$	$-\frac{3}{4}a^5$	$\frac{3}{4}a$
3.	$\frac{1}{8}x^8y^3$	"	$\frac{2}{5}x^4y$	$\frac{5}{16}x^4y^2$	$-\frac{5}{16}x^4y$	$\frac{4}{16}x^2y^2$
4.	$\frac{2}{7}q^6$	"	$\frac{2}{3}q^2$	$\frac{3}{7}q^8$	$\frac{3}{7}q^4$	$\frac{2}{6}q^4$
5.	$\frac{3}{7}x^p$	"	$\frac{2}{5}x^q$	$-\frac{15}{14}x^{p-q}$	$\frac{15}{14}x^{p-q}$	$\frac{14}{15}x^{p-q}$

División de Polinomio entre monomio.

En este caso dividimos cada uno de los términos del polinomio por el monomio separando los cocientes parciales con sus propios signos, ésta es la propiedad distributiva de la división.

Ejemplos:

1. Dividir $4r^8 + 8r^6v - 16r^2v^4$ entre 2r.

Solución:

$$\Longrightarrow \frac{4r^8 + 8r^6v - 16r^2v^4}{2r} \qquad \Longrightarrow \frac{4r^8}{2r} + \frac{8r^6v}{2r} - \frac{16r^2v^4}{2r}$$

$$\Longrightarrow 2r^{8-1} + 4r^{6-1}v - 8r^{2-1}v^4 \qquad C_S = \underline{2r^7 + 4r^5v - 8rv^4}$$

2. Dividir $25m^2q^6 + 30m$

Solución:

$$\Longrightarrow \frac{25m^nq^6 + 30m^rq^2 - 40m^2q^2}{5m^pq} \qquad \Longrightarrow \frac{25m^nq^6}{5m^pq} + \frac{30m^rq^2}{5m^pq} - \frac{40m^2q^2}{5m^pq}$$

$$\Longrightarrow 5m^{n-p}q^{6-1} + 6m^{r-p}q^{2-1} - 8m^{2-p}q^{2-1} \qquad C_S = 5m^{n-p}q^5 + 6m^{r-p}q - 8m^{2-p}q$$



Ejercicios 27: Resuelva los siguientes ejercicios, en orden ascendente literal y de exponentes, escribiendo la respuesta en el espacio en blanco.

1. $14q^5k^6 - 28q^2k^2 + 56q^2k^5 \div 7q^2k^2$ $C_S =$ _____
2. $15p^4 + 20p^6 \div 5p^2$ $C_S =$ _____
3. $-36w^6 + 24w^7 - 54w^5 \div -6w^3$ $C_S =$ _____
4. $-72a^5b^4 - 81a^4b^4 + 64a^6b^5 \div 9a^2b^2$ $C_S =$ _____
5. $36j^8 - 81j^7 + 45j^6 \div 9j^4$ $C_S =$ _____
6. $24k^4 + 36k^5 \div 6k^2$ $C_S =$ _____
7. $4x^8 - 10x^6 - 5x^4 \div 2x^3$ $C_S =$ _____
8. $a^x + a^{m-1} \div a^2$ $C_S =$ _____
9. $x^{m+2} - 5m^x + 6x^{m+1} - x^{m-1} \div x^{m-2}$ $C_S =$ _____

10. $6f^8g^8 - 3f^6g^6 - f^2g^3 \div 3f^2g^3$ $C_S =$ _____

División de Polinomio entre monomio fraccionario

Siga las siguientes instrucciones:

Ordene dividendo y divisor en orden ascendente de literales y exponentes.

Aplique la propiedad distributiva.

Realice un sándwich entre cada dividendo y cada divisor.

Aplique la ley de exponentes de la división.

Ejemplos:

1. Dividir $\frac{2}{4}k^8 + \frac{3}{5}k^6$ entre $\frac{2}{3}k^2$

$\Longrightarrow$ $\left(\frac{2}{4}k^{8-2}\right) + \left(\frac{3}{5}k^{6-2}\right)$ $\Longrightarrow$ $\frac{6}{8}k^6 + \frac{9}{10}k^4$

$S\rightarrow$ $\frac{3}{4}k^6 + \frac{9}{10}k^4$ $C_S =$ $\frac{3}{4}k^6 + \frac{9}{10}k^4$

2. Dividir $\frac{7}{8}p^{10} + \frac{2}{5}p^8 - \frac{1}{3}p^6q^4$ entre $\frac{1}{4}p^3$

$\Longrightarrow$ $\left(\frac{7}{8}p^{10} \div \frac{1}{4}p^3\right) + \left(\frac{2}{5}p^8 \div \frac{1}{4}p^3\right) - \left(\frac{1}{3}p^6q^4 \div \frac{1}{4}p^3\right)$ $\Longrightarrow$ $\frac{28}{8}p^{10-3} + \frac{8}{5}p^{8-3} - \frac{4}{3}p^{6-3}q^4$

$C_S =$ $3\frac{1}{2}p^7 + \frac{8}{5}p^5 - \frac{4}{3}p^3q^4$



Ejercicio 28: Resuelva el siguiente cuadro referencial, dada la función f (x) = x ÷ y.

Dividendo = X			Divisor = Y	Respuesta
$\frac{3}{4}x^6y^4+\frac{1}{5}x^4y^2$	÷	→	$\frac{1}{4}x^4y^3$	
		→	$\frac{2}{5}x^{-2}y^2$	
		→	$\frac{2}{7}x^{p}y^3$	
		→	$\frac{2}{9}x^{-5}y^{-3}$	
		→	$\frac{1}{3}x^9y^4$	



Ejercicio 29: Resuelva los siguientes ejercicios y coloque la respuesta en el espacio en blanco.

No.	Ejercicios.	Operación	Respuesta
1.	$\frac{3}{10}w^8+\frac{2}{5}w^5-\frac{1}{3}w^2\div\frac{1}{4}w$		
2.	$\frac{2}{9}k^7-\frac{3}{4}k^5-\frac{1}{8}k^3\div\frac{2}{5}k^2$		
3.	$\frac{1}{7}m^3w^2-\frac{2}{5}m^4w^2\div\frac{2}{5}m^2w^2$		
4.	$\frac{6}{15}q^6m^5-\frac{2}{3}q^5m^3+\frac{1}{3}q^3\div\frac{2}{3}q^2$		
5.	$5q^3+\frac{1}{8}q^6-2\frac{1}{4}q^8\div\frac{1}{2}q^2$		
6.	$\frac{1}{3}m^6+\frac{2}{5}m^8n-\frac{1}{3}m^4n\div\frac{2}{5}m^2$		

División de dos polinomios.

Regla para dividir dos polinomios:

Se ordena el dividendo y el divisor en relación a una misma letra.

Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, obteniendo el primer término del cociente.

Este primer término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo.
Se le cambia el signo escribiendo cada término debajo de su semejante.
Si algún término de este producto no tiene término semejante en el dividendo se escribe en el lugar que le corresponda.
Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor y tendremos el segundo término del cociente y se procede como anteriormente.

Ejemplos:

1. Dividir $3x^2+2x-8$ entre $x+2$

$$\begin{array}{r} 4x-4 \\ x+2\overline{)\,3x^2+2x-8} \\ \underline{-3x^2-6x} \\ -4x-8 \\ \underline{+4x+8} \end{array}$$



2. Dividir $a^2+2ab+b^2$ entre $a+b$

$$\begin{array}{r} a+b \\ a^2+2ab+b^2\overline{)\,a^3+3a^2b+3ab^2+b^3} \\ \underline{-a^3-2a^2b-ab^2} \\ a^2b+2ab^2+b^3 \\ \underline{-a^2b-2ab^2-b^3} \end{array}$$





Ejercicio 30: Resuelva las siguientes divisiones en el espacio correspondiente.

No.	División.	No.	División.
1. $p+4q\overline{)\,p^2+11pq+28q^2}$		**3.** $f+5\overline{)\,f^2-3f-40}$	
2. $e+4\overline{)\,e^2+11e+28}$		**4.** $g-2\overline{)\,g^2-11g+1/}$	



Ejercicio 31: Resuelva las siguientes divisiones de polinomio entre polinomio. Escriba la respuesta en el espacio en blanco.

No.	Ejercicios	Respuestas.
1.	$12x^3-5x^2-17x+16\div 4x+5$	
2.	$5x^3-3x^2+2x+4\div x^2+2$	
3.	$-8e^2+12ef-4f^2\div f-e$	
4.	$am^4-am-2a\div am+a$	
5.	$3n^5+10n^3p^2+64n^2p^3-21n^4p+32np^4\div n^3-4np^2-5n^2p$	
6.	$u^5-5u^4s+20u^2s^3-16us^4\div u^2-2us-8s^2$	
7.	$w^4-w^2-2w-1\div w^2+w+1$	
8.	$t^6+6t^3-2t^5-7t^2-4t+6\div t^4-3t^2+2$	

9.	$s^4 - s^2 - 2s - 1 \div s^2 + s + 1$	
10.	$m^6 + m^5 - 4m^4 - 4m + m^2 - 1 \div m^3 + m^2 - 4m - 1$	

15. PRODUCTOS NOTABLES:

Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen con reglas fijas y el resultado puede ser escrito por simple observación sin realizar la multiplicación.

Cuadrado de la suma de dos números:

Para hallar el cuadrado de la suma de dos números puede hacerse en dos formas:

Por la fórmula general $(a+b)^2 = (a+b)\ (a+b)$, al efectuar este producto nos da la fórmula general $a^2 + 2ab + b^2$. Comprobémoslo:

$$\begin{array}{r} a + b \\ a + b \\ \hline a^2 + ab \\ \quad ab + b^2 \\ \hline a^2 + 2ab + b^2 \end{array}$$ o sea $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

A partir de esta deducción podemos decir que: El cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Solución en forma algebraica,

Ejemplo: desarrollar $(2+b)^2 = (2+b)\ (2+b)$

$$\begin{array}{r} 2 + b \\ 2 + b \\ \hline 4 + 2b \\ \quad 2b + b^2 \\ \hline 4 + 4b + b^2 \end{array}$$ **R.** $\underline{4 + 4b + b^2}$



Ejercicio 32: Resuelva los siguientes productos notables.

No.	Ejercicio	Fórmula	Desarrollo	Respuesta
0.	$(q+6)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	$q^2 + 2 \times q \times 6 + 6^2$	$\underline{q^2 + 12q + 36}$
1.	$(k+2q)^2$			

2.	$(\pi + x)^2$			
3.	$(7a + b)^2$			
4.	$(6x + 7)^2$			
5.	$(2x^2 + 3y^2)^2$			
6.	$(2x + 6y)^2$			
7.	$(8m^5 + 5n^6)^2$			
8.	$(a^m + a^n)^2$			
9.	$(q^x + b^x)^2$			
10.	$(3u + 5w)^2$			

Cuadrado de la diferencia de dos números:
El cuadrado de la diferencia de dos números es igual al cuadrado del primero, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, la fórmula es $a^2 - 2ab + b^2$

Ejemplo:

$(x - q)^2 =$ $a^2 - 2ab + b^2$ = **R.** $x^2 - 2xq + q^2$



Ejercicio 33: Resuelva los siguientes ejercicios de diferencia de cuadrados y escriba la respuesta en el espacio correspondiente.

1. $(\pi - 5)^2$ **:**_____ **6.** $(s - q^2)^2$ **:**_____

2. $(k - m^2)^2$ **:**_____ **7.** $(w - 5)^2$ **:**_____

3. $(m - 3)^2$ **:**_____ **8.** $(m^k - n^q)^2$ **:**_____

4. $(6 - k)^2$ **:**_____ **9.** $(5p - q)^2$ **:**_____

5. $(m^n - 4n^q)^2$ **:**_____ **10.** $(w^2 - 3)^2$ **:**_____

II. UNIDAD

FACTORACION DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

1. DESCOMPOSICION FACTORIAL.

Es la operación que consiste en descomponer en sus factores primos una cantidad.

Factores: Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión.

Ejemplo: Si multiplicamos "x"·por $x + y = x (x + y) = x^2 + xy$

Descomponer en factores una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores. Por ejemplo:

Factorar o descomponer: $35 = 7 (5)$

Factoración de Monomios:

Se puede hacer por simple observación por ejemplo:

Factorar o descomponer: $18xy = (6) (3) x y$

Factoración de polinomios:

No todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de 1.

Para mejor comprensión analizaremos siete casos que se pueden presentar:

2. CASOS DE FACTORACIÓN.

Caso I. Cuando todos los términos de un polinomio tienen factor común.

Este caso presenta dos sub casos o modalidades y son los siguientes:

Factor común monomio:

En es este caso buscamos por simple inspección un término que divida los factores (Factor común) y luego dividimos la expresión entre el factor común.

Ejemplo: Factorar: $25x + 15x^2 = 5x(5 + 3x)$

Descomponer en factores $w^2 + 2w$: En este caso observamos que el factor común de esta expresión es **"w"**, entonces procedemos a realizar la división de cada uno de los términos.

$\frac{w^2}{w} = w$ y $\frac{2w}{w} = 2 \implies w(w+2)$



Ejercicio34: Descomponer en factores:

No.	Ejercicio	Respuesta	No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$u^2 + ux$		6.	$4v^2 - 8v + 2$	
2.	$5g^2 + 15g^3$		7.	$2q^2w + 2qw^2 - 3qw$	
3.	$8r^2 - 16ry$		8.	$h^6 - 3h^4 + 8h^3 - 4h^2$	
4.	$15f^3k^2 + 60f^2k^3$		9.	$12a^2x + 6ax^2$	
5.	$z^3 + z^2 + z$		10.	$5c^2\pi + 10c\pi^2$	

Factor común Polinomio:

Se visualiza el factor común y se escribe en un paréntesis y en otro paréntesis el factor no común.

Ejemplo:

Descomponer: q (m + n) + p (m + n)

Solución: R. (m + n) (q + p)

Descomponer: 2m (a - 1) – n (a - 1)

Solución: R.(a – 1) (2m – n)

Descomponer: p (x + 3) + (x + 3)

Solución: R. (x + 3) (p + 1)

Descomponer: 2x (x + y + z) – x – y – z

Solución: 2x (x + y + z) – (x + y + z)

R. (x + y + z) (2x – 1)



Ejercicio 35: Factorar o descomponer en dos factores.

No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$s(f+1)+w(f+1)$	
2.	$r(g-1)+t(g-1)$	
3.	$h(g-m)+v(g-m)$	
4.	$k^3(a-b+1)+t^2(a-b+1)$	
5.	$i(z+2)+z+2$	
6.	$u(n+1)-n-1$	
7.	$d(mn+1)+s(mn+1)$	
8.	$-m-n+x(m+n)$	
9.	$(w+3)(w+1)-4(w+1)$	
10.	$t^2(e^2+q)+y^3(e^2+q)$	

Caso II. Factor común por agrupación de términos.

a. Se agrupan los factores comunes y luego se descomponen.

b. Ya agrupados se busca factor común y se procede como en el caso anterior, este caso es la combinación de los casos anteriores. (Factor común monomio y factor común polinomio).

Ejemplo:

1. Factorizar: $x^2 + x - a^2 - a^2x$

$(x^2 + x) - (a^2 + a^2x)$

$x (x + 1) - a^2 (1 + x)$

$x (x + 1) - a^2 (x + 1)$

$(x - a^2) (x + 1)$

2. Factorizar: $ax - 2bx - 2ay + 4by$

$(ax - 2bx) - (2ay - 4by)$

$x (a - 2b) - 2y (a - 2b)$

$(x - 2y) (a - 2b)$

3. Factorizar: $xm - bm + xn - bn$

$(xm - bm) + (xn - bn)$

$m(x - b) + n(x - b)$

$(x - b) (m + n)$

Ejercicio 36: 

No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$k^2 + km + kn + mn$	
2.	$4w^3 - 1 - w^2 + 4w$	
3.	$3u^3 - 9su^2 - u + 3s$	
4.	$pw - qw + pr - qr$	
5.	$2i + i^2 - iz^2 - z^2$	
6.	$2f^2g - 5f^2h + 15rh - 6rg$	
7.	$6vt + 3v + 1 + 2t$	
8.	$2h^2 - u^2 + 3h - u^2h$	
9.	$2n^2x - 5a^2y + 15by - 6bx$	
10.	$n^2x - 5a^2y^2 - n^2y^2 + 5a^2x$	

Caso III. Trinomio Cuadrado Perfecto:

Una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra cantidad, es decir cuando es el producto de dos factores iguales.

Ejemplos:

$36x^2$

$49q^6$

$9m^2$

Esto quiere decir que la raíz cuadrada de una cantidad positiva tiene dos signos + y -.

Raíz cuadrada de un monomio:

Para extraer la raíz cuadrada de un monomio se extrae la raíz cuadrada del coeficiente y se divide el exponente de cada letra por dos.

Ejemplos:

$16x^2y^4 = 4xy^2$

$64p^8q^4 = 8p^4q^2$

$100m^6n^8 = 10m^3n^4$

Regla para conocer si un trinomio es cuadrado perfecto:

El primero y tercer términos deben ser cuadrados perfectos (tener raíz cuadrada exacta).

El segundo término debe ser el doble producto de las raíces cuadradas del primero y el tercer término.

Ejemplos:

Determine si $x^2 - 4xy + 4y^2$ es un trinomio cuadrado perfecto.

Extraemos la raíz cuadrada del primer término $x^2 = x$

Extraemos la raíz cuadrada del segundo término $4y^2 = 2y$

Luego el segundo término debe ser el doble producto de las raíces cuadradas del primero y tercer término, extraídas anteriormente, así:

$2 (x) (2y) = 4xy$

Este es un trinomio cuadrado perfecto ya que cumple con los requisitos mencionados.



Ejercicio 37: Demuestre si los trinomios siguientes son cuadrados perfectos.

No.	Ejercicio	si	no	No.	Ejercicio	si	no
1.	$x^2 - 10x + 25$			6.	$\frac{a^2}{4} - ab + b^2$		
2.	$9 - 6p + p^2$			7.	$1 - \frac{2b}{3} + \frac{b^2}{9}$		
3.	$16 + 40w^2 + 9w^4$			8.	$a^4 - a^2b^2 + \frac{b^4}{4}$		
4.	$1 + 49u^2 - 14u$			9.	$\frac{1}{25} + \frac{25e^4}{36} - \frac{e^2}{3}$		
5.	$1 + 4t^3 + t^6$			10.	$1 + 18x^2y + 49x^4y^4$		

Regla para factorar un trinomio cuadrado perfecto.

Se extrae la raíz cuadrada al primer y tercer término del trinomio.

Estas raíces se separan por el signo del segundo término.

El binomio resultante que es la raíz cuadrada del trinomio se multiplica, por sí mismo o se eleva al cuadrado.

Ejemplos:

Descomponer: $u^2 + 2u + 1$

$$u^2 + 2u + 1 \implies \sqrt{u^2} + 2u + \sqrt{1}$$

$$\implies (u+1)(u+1) = \underline{(u+1)^2}$$

Descomponer: $1 - 16mn^2 + 64m^2n^4$

$$1-16mn^2+64m^2n^4 \Longrightarrow \sqrt{1}-16mn^2+\sqrt{64m^2n^4}$$

$$\Longrightarrow (1-8mn^2)^2 \qquad \Longrightarrow \underline{(8mn^2-1)^2}$$

Descomponer: $w^2+tw+\frac{t^2}{4}$

$$w^2+tw+\frac{t^2}{4} \Longrightarrow \sqrt{w^2}+tw+\sqrt{\frac{t^2}{4}}$$

$$\Longrightarrow \sqrt{w^2}+tw+\frac{\sqrt{t^2}}{\sqrt{4}} \Longrightarrow \underline{\left(w+\frac{t}{2}\right)^2}$$



Ejercicio 38: Factorice los siguientes trinomios.

No.	Factorar	Respuesta.	No.	Factorar	Respuesta.
1.	$m^2 + 2mn + n^2$		6.	$4v^2 + 12v + 9$	
2.	$p^2 - 2pq + q^2$		7.	$4m^2 - 12m + 9$	
3.	$f^2 + 2f + 1$		8.	$9y^2 + 36y + 36$	
4.	$4x^2 - 20x + 25$		9.	$16x^2 - 32 + 16$	
5.	$a^2 - 14a + 49$		10.	$49m^2 + 28m + 4$	

Caso Especial.

La regla anterior es aplicable a casos en que cualquier término del trinomio es compuesto.

Ejemplo:

Descomponer $f^2+2f(f-g)+(f-g)^2$

$$\sqrt{f^2}+2f(f-g)+\sqrt{(f-g)^2} \qquad \Longrightarrow \qquad (f+(f-g))^2$$

$$\Longrightarrow \textbf{R.}\ \underline{(2f-g))^2}\ .$$

Descomponer $(x+y)^2-2(x+y)(a+x)+(a+x)^2$

$$\sqrt{(x+y)^2}-2(x+y)(a+x)+\sqrt{(a+x)^2} \quad \Longrightarrow \quad [(x+y)-(a+x)]^2$$

$$\Longrightarrow (x+y-a-x)^2 \Longrightarrow \textbf{R.}\ \underline{(y-a)^2}$$



Ejercicio 39: Factorice los siguientes trinomios.

No.	Trinomio	Respuesta.
1.	$c^2 + 2c\,(c + d) + (c + d)^2$	
2.	$(a + x)^2 - 2\,(a + x)\,(x + y) + (x + y)^2$	
3.	$4\,(1 + a)^2 - 4(1 + a)\,(b - 1) + (b - 1)$	
4.	$4 - 4(1 - w) + (1 - w)^2$	
5.	$9\,(x - y) + 12\,(x - y)\,(x + y) + 4(x + y)$	



Ejercicio 40: Es su cuaderno factorar los siguientes ejercicios.

No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$f^2 - 2fg + g^2$	
2.	$v^2 - 2v + 1$	
3.	$k^2 - 10k + 25$	
4.	$36 + 12h^2 + h^4$	
5.	$\frac{w^2}{4} - wy + y^2$	
6.	$\frac{1}{25} + \frac{25t^4}{36} - \frac{t^2}{3}$	
7.	$j^2 + 2j + 1$	
8.	$(h + p)^2 - 2(h + p)(j + t) + (j + t)^2$	
9.	$16u^6 - 2u^3r^2 + \frac{r^4}{16}$	
10.	$49m^2 - 12m + 9$	

Caso IV. "Diferencia de cuadrados perfectos".

Regla

Para factorar una diferencia de cuadrados perfectos se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del minuendo y de el sustraendo. (Se escribe en un paréntesis la suma de las raíces y en otro la diferencia).

Ejemplo:
Factorar $x^2 - 4y^2$
R. (x + 2y) (x - 2y)

Factorar $36p^2 - 81y^4$
R. $(6p + 9y^2)(6p - 9y^2)$

Factorar $\frac{x^2}{4} - \frac{q^4}{9}$
R. $\left(\frac{x}{2} + \frac{q^2}{3}\right)\left(\frac{x}{2} - \frac{q^2}{3}\right)$

Factorar $100x^2y^2z^4 - 25x^2$
R. $(10xyz^2 + 5x)(10xyz^2 - 5x)$



Ejercicio 41: Factorar las siguientes diferencias de cuadrados perfectos.

No.	Factorar	Respuesta.	No.	Factorar	Respuesta.
1.	$16m^2 - 1$		6.	$\frac{9}{25}v^2 - \frac{1}{4}$	
2.	$e^2 - 9$		7.	$16y^2 - 81$	
3.	$9w^2 - 36$		8.	$49z^2 - 100$	
4.	$\frac{1}{4}f^2 - 81$		9.	$-36a^2 + b^2$	
5.	$9m^2 - n^2$		10.	$\frac{4}{100} - k^2$	

Caso Especial.
La regla anterior puede aplicarse en casos donde uno o ambos términos son expresiones compuestas.

Ejemplo:
Factorar $(x + b)^2 - c^2$
$[(x + b) + c][(x + b) - c]$
R. <u>(x + b + c) (x + b – c)</u>

Factorar $4x^2 - (x + y)^2$

$[2x + (x + y)]\,[2x - (x + y)]$

$(2x + x + y)\,(2x - x - y)$

R. $\underline{\mathbf{(3x + y)\,(x - y)}}$



Ejercicio 42: Factorice las siguientes diferencias de cuadrados.

1. $(s + y)^2 - a^2$ _____
2. $9 - (a + 1)^2$ _____
3. $16 - (m + n)^2$ _____
4. $(m - n)^2 - 36$ _____
5. $(x - y)^2 - 25z^2$ _____

Caso V. Trinomio Cuadrado Perfecto por adición y sustracción.

Hay casos en que el trinomio no es cuadrado perfecto, porque no tiene el duplo de las raíces, entonces lo hacemos trinomio cuadrado perfecto sumándole o restándole una cantidad al segundo término y para equilibrar la expresión algebraica le restamos la misma cantidad al final, quedando un trinomio y una diferencia, se factora el trinomio y se factora la diferencia.

Ejemplo:

Factorar $x^4 + x^2y^2 + y^4$

$x^4 + x^2y^2 + y^4$

$\underline{+ x^2y^2 \qquad - x^2y^2}$

$x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 \implies (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) - x^2y^2$

$\implies (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 \implies (x^2 + y^2 + xy)\,(x^2 + y^2 - xy)$

$\implies$ **R.** $\underline{\mathbf{(x^2 + xy + y^2)\,(x^2 - xy + y^2)}}$

Factorar $a^4 - 16a^2b^2 + 36b^4$

$a^4 - 16a^2b^2 + 36b^4$

$\underline{+ 4a^2b^2 \qquad - 4a^2b^2}$

$a^4 - 12a^2b^2 + 36b^4 - 4a^2b^2 \implies (a^4 - 12a^2b^2 + 36b^4) - 4a^2b^2$

$\implies (a^2 - 6b^2)^2 - 4a^2b^2 \implies (a^2 - 6b^2 + 2ab)\,(a^2 - 6b^2 - 2ab)$

$\implies$ **R.** $\underline{\mathbf{(a^2 + 2ab - 6b^2)\,(a^2 - 2ab - 6b^2)}}$



Ejercicio 43: Factorice los siguientes Trinomios cuadrados perfectos por adición o por sustracción.

No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$e^4 + e^2 + 1$	
2.	$w^4 + 2w^2 + 9$	
3.	$25a^4 + 54a^2b^2 + 49b^4$	
4.	$f^4 - 6f^2 + 1$	
5.	$49c^8 + 75c^4m^2n^2 + 196\ m^4n^4$	
6.	$x^8 + 4x^4y^4 + 16y^8$	
7.	$4u^4 - 3u^2x^2 + 9x^4$	
8.	$16h^4 - 25h^2s^2 + 9s^4$	
9.	$81g^8 + 2g^4 + 1$	
10.	$k^4 - 45k^2 + 100$	

Caso especial. "Factorar una suma de dos cuadrados"

Regla: Por lo general la suma de dos cuadrados no tiene descomposición en factores racionales, pero algunas sumas de cuadrados, sumándoles y restándoles la misma cantidad, pueden llevarse al caso anterior y factorizarse.

Ejemplo:

Factorar $p^4 + 4q^4$.

En este caso buscamos cuál es el término que le falta a esta suma de cuadrados para ser un trinomio cuadrado perfecto y se la sumamos. Para no alterar esta suma de binomios le restamos la misma cantidad y operamos, como el caso anterior.

$$p^4 + 4p^2q^2 + 4q^4 - 4p^2q^2$$

$$\Longrightarrow (p^4 + 4p^2q^2 + 4q^4) - 4p^2q^2$$

$$\Longrightarrow (p^2 + 2q^2)^2 - 4p^2q^2$$

$$\Longrightarrow (p^2 + 2q^2 + 2pq)(p^2 + 2q^2 - 2pq)$$

$$\Longrightarrow \mathbf{R.}\ \underline{\mathbf{(p^2 + 2pq + 2q^2)(p^2 - 2pq + 2q^2)}}$$



Ejercicio 44: Factorice las siguientes sumas de dos cuadrados.

No.	Ejercicio	Respuesta
1.	$f^4 + 64g^4$	
2.	$64 + e^{12}$	
3.	$1+ 4k^4$	
4.	$4x^8 + y^8$	
5.	$81a^4 + 64b^4$	

Caso VI. Factorización de Trinomios de la forma $x^2 + bx + c$

También llamados trinomios de segundo grado.

Por ejemplo.

$q^2 + 5q + 6$ $\quad$ $p^2 - 2a - 15$ $\quad$ $m^2 - 7m + 12.$

Los trinomios de la forma $\mathbf{x^2 + bx + c}$ deben cumplir las siguientes condiciones.

El coeficiente del primer término es "1".

El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado.

El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente "1" y su coeficiente es una cantidad cualquiera positiva o negativa.

El tercer término es independiente a la letra.

Regla para factorar un trinomio de la forma $x^2 + bx + c$.

Descomponemos el trinomio en dos factores binomios, cuyo primer término sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio.

En el primer factor después de la incógnita se escribe el signo del segundo término y en el segundo factor después de la incógnita se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término.

Si los factores binomios tienen en medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor del segundo término y cuyo producto sea el tercer término del trinomio.

Si los dos factores binomios tienen distintos signos se buscan dos números cuya diferencia sea el segundo término y cuyo producto sea el tercer término.

Ejemplo:

Factorizar $y^2 + 10y + 24$

$y^2 + 10y + 24 \Longrightarrow$ **$\underline{(y + 6)\ (y + 4)}$**

Factorizar $x^2 + 10x + 16$

$x^2 + 10x + 16 \Longrightarrow$ **$\underline{(x + 8)\ \ (x + 2)}$**

Factorizar $w^2 - 7w + 12$

$w^2 - 7w + 12 \Longrightarrow$ **(w – 3) (w – 4)**

Factorizar $d^2 + 2d - 15$

$d^2 + 2d - 15 \Longrightarrow$ **(d + 5) (d – 3)**

Factorizar $u^2 - 5u - 14$

$u^2 - 5u - 14 \Longrightarrow$ **(u – 7) (u + 2)**



Ejercicio 45: Factorar los siguientes trinomios de la forma **$x^2 + bx + c$.**

1. **$a^2 + 8a + 15$** _____
2. **$b^2 + 6b + 8$** _____
3. **$c^2 - 4c + 3$** _____
4. **$t^2 + 7t + 6$** _____
5. **$j^2 - 4j + 3$** _____
6. **$12 - 8n + n^2$** _____
7. **$h^2 + 10h + 21$** _____
8. **$w^2 - 5w - 36$** _____
9. **$28 + a^2 - 11a$** _____
10. **$y^2 + y - 30$** _____

Caso VII. Trinomio cuadrado de la forma $ax^2 + bx + c$

Se diferencia de los trinomios anteriores en que el primer término tiene un coeficiente a uno.

Ejemplo. Son trinomios de esta forma:

$2x^2 + 11x + 5$ **$3p^2 + 7p - 6$** **$10q^2 - q - 2$**

Ejemplo.

Factorar $6x^2 - 7x - 3$ para factorar este caso sigamos los siguientes pasos.

Multiplicamos cada uno de los términos del trinomio por el coeficiente del primer término en este caso "6" así:

$6\,(6x^2) - 6\,(7x) - 6\,(3)$

Las multiplicaciones del primer y tercer término se efectúan y la del segundo término se deja sólo indicada.
$36x^2 - 6\,(7x) - 18$

Luego en el segundo término hacemos un cambio de coeficientes en donde el 7 quede fuera del paréntesis y el 6 dentro.
$36x^2 - 7\,(6x) - 18$

Le sacamos raíz cuadrada al primer término y dejamos indicados los binomios, con el signo del segundo término para el primer binomio y el resultado de la multiplicación del signo del segundo término por el signo del tercer término para el segundo binomio.
(6x - (6x +

Luego buscamos un número que multiplicado de el tercer término y que sumado de el número que está fuera del paréntesis en el segundo término.
(6x – 9) (6x + 2)

Como al principio multiplicamos el trinomio por "6", ahora tendremos qué dividirlo por "6", para no alterar el trinomio.

$$\frac{(6x - 9)\ (6x + 2)}{6}$$

Pero como ninguno de los binomios es divisible por "6", descomponemos "6" en "2" por "3" y dividimos (6x – 9) entre "3" y (6x + 2) entre "2".

$$\frac{(6x - 9)}{3} \times \frac{(6x + 2)}{2} = \mathbf{R.}\ (2x - 3)(3x + 1)$$



Ejercicio 46: Factorar los siguientes trinomios.

1. **$64a^2 + 24a + 2$** _____
2. **$16b^2 - 32b + 15$** _____
3. **$49x^2 + 28x - 12$** _____
4. **$25m^2 - 10m - 3$** _____
5. **$36a^2 + 60a + 25$** _____
6. **$5x^2 + 13x - 6$** _____
7. **$6u^2 - 6 - 5u$** _____
8. **$3 + 11k + 10k^2$** _____
9. **$9v^2 + 10v + 1$** _____
10. **$20n^2 - 9n - 20$** _____

3. APLICACION DE LOS CASOS DE FACTORACION EN LA SOLUCION DE OPERACIONES FRACCIONARIAS.

Los casos de Factoración además de servir para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, también se pueden aplicar en la simplificación de fracciones.

Ejemplo:

Simplificar: $\frac{x^2-4}{x+2}$

$$\frac{x^2-4}{x+2} \rightarrow \frac{(x+2)(x-2)}{x+2} \quad C_s = x-2$$

Simplificar: $\frac{9y^2+21y+10}{3y+5}$

$$\frac{9y^2+21y+10}{3y+5} \rightarrow \frac{(3y+5)(3y+2)}{3y+5} \quad C_s = 3y+2$$

Simplificar: $\frac{a^2+2ab+b^2}{a+b}$

$$\frac{a^2+2ab+b^2}{a+b} \rightarrow \frac{(a+b)(a+b)}{a+b} \quad C_s = a+b$$



Ejercicio 47: Simplificar las siguientes fracciones algebraicas.

No.	Fracción	Respuesta
1.	$\frac{x^2-y^2}{x-y}+2$	
2.	$\frac{9-6x+x^2}{(3-x)^2}+(x+y)$	
3.	$\frac{a^2-10a+25}{(a+5)(a-5)}\times 1$	
4.	$1+\frac{2b}{3}+\frac{b^2}{9}\times\frac{a}{b}$	
5.	$\frac{16-x^2}{(2+x)(2-x)}+2x$	

III. UNIDAD

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA.

1. ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA.

Igualdad: Es una expresión de dos cantidades que tienen el mismo valor numérico.

Ecuación: Es una igualdad en la que hay varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y sólo se verifican para determinados valores de las incógnitas.

Las incógnitas se representas por las últimas letras del alfabeto x, y , z. u.,v ,w.

Ejemplos: 6x + 4 = 16 2x+ 3x+ 4 = 19 x (2x – 3) = 18

Identidad: Una identidad es una igualdad que se verifica para cualquiera de ls valores de la letras que intervienen en ella.

Miembros de la ecuación: Son el conjunto de números y letras separadas por el signo igual. Una ecuación tiene dos miembros el de la derecha y el de la izquierda.

Ejemplo: 6 k – 3k +5 = 2k + 8 -2.

Términos de la ecuación: Es cada una de las cantidades separadas por los signos + o –

o puede ser una sola cantidad ejemplo: 3x + 5x -9 = 4x – 6 En este caso 3x es un término , el 5x es otro , el 9 otro así sucesivamente.

2. Clases de ecuaciones.

Ecuaciones numéricas: Ecuaciones que no tienen más letras que las incógnitas Por ejemplo: 2x + 5x = 12-x En este caso la incógnita es x.

Ecuaciones literales: Además de las incógnitas tienen otras letras. Ejemplo.

2x +5m -4 = 3n +9

Ecuaciones enteras: Son las que no tienen denominador: Ejemplo 6x +3x = 9

Ecuaciones fraccionarias: Cuando alguno de los términos de la ecuación tiene denominador. Ejemplo:

$$\frac{3x}{4}+\frac{8x}{6}=6+\frac{x}{6} \qquad \frac{2x}{5}+\frac{3x}{2}=2+\frac{x}{5}$$

3. Grado de una Ecuación:
El grado de una ecuación lo define el exponente. Ejemplo:

$x + 2x = 6$ Esta es una ecuación de primer grado porque su exponente es uno.

$x^2 + 6x + 5 = 0$ Esta es una ecuación de segundo grado ya que su máximo exponente es dos.

$x^3 - 6 = x + 1$ Esta es una ecuación de tercer grado, su exponente es "3".

4. Raíz de una ecuación:
Son los valores de las incógnitas que verifican o satisfacen la ecuación.

5. Resolver una ecuación:
Es hallar la raíz, o los valores de las incógnitas que satisfacen a la ecuación.

6. Axioma fundamental de las ecuaciones:
Si con cantidades iguales se verifican operaciones iguales los resultados serán iguales.

7. Reglas que se derivan de este axioma:
Si a los dos miembros de una ecuación se suma una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste.
Si a los dos miembros de una ecuación se resta una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.
Si los dos miembros de una ecuación se multiplican por una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.
Si los dos miembros de una ecuación se dividen por una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.
Si los dos miembros de una ecuación se elevan a una misma cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste.

8. Transposición de términos:
Cosiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro a otro, tomando en cuenta la ley de permutas la cual dice.
Si en un miembro está sumando pasa al otro restando.
Si en un miembro está restando pasa al otro sumando
Si en un miembro está multiplicando pasa al otro dividiendo.
Si en un miembro está dividiendo pasa al otro multiplicando.
Si en un miembro está potenciando pasa al otro radicando.
Si en un miembro está radicando pasa al otro potenciando.

Nota: Los signos de todos los términos de una ecuación se pueden cambiar sin que altere el resultado de la ecuación.

9. Resolución de Ecuaciones Enteras de Primer Grado.
Se debe tomar en cuenta la siguiente regla general.

Se efectúan las operaciones indicadas, si las hay.
Se hace la transposición de términos, reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro miembro todas las cantidades conocidas.
Se reducen términos semejantes en cada miembro.
Se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita.

Ejemplo:

Resolver $5x = 8x - 15$

$5x - 8x = -15$

$-3x = -15$

$x = \frac{-15}{-3}$

$\mathbf{x = 5}$

Comprobación $5x = 8x - 15$

$5(5) = 8(5) - 15$

$25 = 40 - 15$

$25 = 25$

A continuación se analizan las diferentes formas que pueden presentarse las ecuaciones de primer grado con una incógnita.

Ecuaciones de la forma x + a = b
En este caso aparece la incógnita con dos términos independientes y se desea hallar la raíz de "x".

Ejemplo: Resolver $y + 7 = 5$

$y + 7 = 5$

$y = 5 - 7$

$y = -2$



Ejercicios 48: Resuelva las ecuaciones siguientes, no olvide comprobarlas.

No.	Ecuación	Respuesta	No.	Ecuación	Respuesta
1.	q + 9 = 15		6.	$c+\frac{2}{7}=1$	
2.	m + 7 = - 8		7.	2.8 – x = 7.3	
3.	6.8 + x = 7.2		8.	$\frac{3}{5}+y=\frac{4}{5}$	
4.	5.9 – h = 7.1		9.	$x+\frac{1}{8}=\frac{3}{5}$	
5.	$x-\frac{3}{5}=\frac{1}{2}$		10.	$y-\frac{4}{7}=\frac{2}{5}$	

Ecuaciones de la forma ax = b

En este caso observamos un producto indicado el cual hay que despejar la incógnita como está multiplicando "a" pasa al otro miembro a dividir.

Ejemplo:

Resolver 5x = 25 + 5
5x = 30
x = 30/5
x = 6

Ecuaciones de la forma ax + b = c y ax + b = cx + d

En este caso observamos un producto indicado y una suma, en uno o en ambos miembros y se resuelve aplicando las leyes de transposición de términos y reduciendo a términos semejantes.

Ejemplo:

Resolver x + (x + 5) = 37
x + x +5 = 37
2x + 5 = 37
2x = 37 – 5
x = 32/2
x = 16



Ejercicios 49: Resuelva las siguientes ecuaciones.

No.	Ecuación	Respuesta	No.	Ecuación	Respuesta
1.	3a = 18		6.	5x – 5 = -15	
2.	2q = 15		7.	-2y + 1 = -11	
3.	$\frac{2}{5}x = 8$		8.	$\frac{2}{5}x - 1 = 5$	
4.	$\frac{3}{4}p = 2$		9.	$\frac{1}{2}n + 2 = 6$	
5.	- 3.5k = 7.5		10.	3x – 2 = 5.5	

Ecuaciones de la forma a (x + b) = c ; a (x + b) = cx + d y a (x + b) = c (x + d).

En este caso hay un producto indicado y se debe aplicar la ley distributiva de la multiplicación, luego se despeja la incógnita.

Ejemplo:

Resolver
3 (x + 5) = 57
3 (x) + 3 (5) = 57
3x + 15 = 57
3x = 57 – 15
x = 42/3
x = 14

Comprobación
3 (x + 5) = 57
3 (14) + 3 (5) = 57
42 + 15 = 57
57 = 57

Ecuaciones de la forma $\frac{x}{a} = b$ donde a ≠ 0

Esta ecuación presenta una fracción donde el numerador es la incógnita que hay que despejar, donde el término independiente "a" está dividiendo y pasa a multiplicar.

Ejemplo:

Resolver
$\frac{x}{4} = 30 + 2$
x = 4 (32)
x = 128

comprobación
$\frac{x}{4} = 30 + 2$
$\frac{128}{4} = 32$
32 = 32



Ejercicios 50: Resuelva las siguientes ecuaciones con signos de agrupación y operaciones indicadas.

No.	Ecuación	Respuesta	No.	Ecuación	Respuesta
1.	3 (x + 2) = 2 (x+ 4)		6.	$\frac{2x}{6} = -6$	
2.	5 (k + 8) = 10 (k + 2)		7.	$\frac{3y}{4} = 8$	
3.	m + (m – 12) = 3m – 9		8.	$\frac{x}{2} + 5 = 7$	
4.	4 (q +1.5) = 2 (q +1)		9.	$\frac{k}{5} + 1 = \frac{k}{2} - 2$	
5.	3 (y – 1.5) = 5 (y – 0.5)		10.	$\frac{3x}{5} + 1 = 3.4$	

Ecuaciones de la forma $\frac{a}{x} = b$ **donde x ≠ 0**

En este caso la incógnita aparece como denominador, por lo que debe realizar una permuta con el término independiente b, luego se aplica la propiedad conmutativa y se despeja la incógnita.

Ejemplo:

Resolver $\frac{156}{x} = 12$

$156 = 12x$

$\frac{156}{12} = x$

$x = \frac{156}{12}$

$\underline{x = 13}$

Ecuaciones de la forma $\frac{ax + b}{c} = d$ **donde c ≠ 0**

En las ecuaciones de esta forma sucede lo mismo que en las anteriores, podemos eliminar el denominador o denominadores para resolver las ecuaciones.

Para anular los denominadores, las fracciones se multiplican por un múltiplo común de estos, de preferencia el mínimo común múltiplo.

Ejemplo:

Resolver $\frac{3x + 9}{8} = 3$

$\frac{8(3x + 9)}{8} = 3(8)$

$3x + 9 = 24$

$3x = 24 - 9$

$3x = 15$

$x = \frac{15}{3}$

$\underline{x = 5}$

Resolver $\frac{2y+4}{3} = \frac{3y+3}{4}$

$$4(2y+4) = 3(3y+3)$$
$$8y+16 = 9y+9$$
$$8y-9y = 9-16$$
$$-y = -7$$
$$y = 7$$



Ejercicios 51: Resuelva las siguientes ecuaciones

No.	Ecuación	Respuesta	No.	Ecuación	Respuesta
1.	$\frac{q-6}{4} = 4$		6.	$\frac{-4.8}{y} = 3$	
2.	$7x-6 = \frac{9x+3}{2}$		7.	$\frac{24}{2x} = 4$	
3.	$\frac{k}{2} + \frac{y}{3} = \frac{y}{6} + 4$		8.	$\frac{28}{4m} = -7$	
4.	$\frac{2k+8}{4} = 6$		9.	$\frac{4.2}{c} = 0.7$	
5.	$\frac{2p+5}{3} = 7$		10.	$\frac{-2.7}{x} = 9$	

Ecuaciones literales.

Este tipo de ecuaciones son aquellas fórmulas que utilizamos para resolver algún problema.

Ejemplo:

La ecuación literal para hallar el área del círculo $A = \pi * r^2$

La ecuación para hallar el área del triángulo $A = \frac{b \times h}{2}$

Solución de Ecuaciones de Primer Grado con Signos de Agrupación.

Se suprimen los signos por medio de la aplicación de la propiedad distributiva.

Se hace la transposición de términos colocando en un miembro las incógnitas y en el otro miembro las cantidades conocidas.

Se reduce a términos semejantes y se despeja la incógnita.

Ejemplos: $x - (2x + 1) = 8 - (3x + 3)$

$$x - 2x - 1 = 8 - 3x - 3$$
$$-x + 3x = 8 - 3 + 1$$
$$2x = 6$$
$$x = \frac{6}{2}$$
$$\underline{\mathbf{x = 3}}$$



Ejercicio 52: Resolver las siguientes ecuaciones.

No.	Ecuación	Respuesta
1.	$(4x - 3) = 3x - 7$	
2.	$5 (x + 2) - 2 (x + 3) = 4 (x + 1)$	
3.	$6(x - 2) = 4x - 8$	
4.	$5 (y + 2) - 2 (y + 3) = 3 (y + 1)$	
5.	$5 (z + 2) - 2(z + 3) = 3z + 4$	

10. Cómo Representar frases por medio de símbolos algebraicos.

Es importante representar por medio de símbolos conceptos matemáticos para la resolución de problemas. Veamos algunos ejemplos:

No.	Concepto matemático.	Representación algebraica.
1.	El doble de un número	$2b$
2.	La mitad de un número	$x/2$
3.	Tres más que la mitad de b	$(b/2) + 3$
4.	Tres veces el cuadrado de x	$3x^2$
5.	La suma de los cuadrados de a y 5	$a^2 + 5^2$
6.	5 más que un número cualquiera "n"	$n + 5$
7.	El triple de un número al cuadrado	$3x^2$
8.	El cubo de un número más el duplo de otro	$a^3 + 2b$
9.	Cuatro menos un quinto	$4 - 1/5$
10.	El cuadrado de la suma de dos números.	$(a+ b)^2$

11. Problemas que se Resuelven con Ecuaciones de Primer Grado.

A continuación se le presenta una serie de problemas que le servirán de modelo para razonar los que se sugiere resolver.

1) La suma de las edades de A y B es 96 años, B tiene 12 años menos que A. Hallar ambas edades.

Solución:

Sea "x" la edad de A

Como B tiene 12 años menos entonces B es igual a x -12

Resolviendo la ecuación, nos queda así.

$$x + x - 12 = 96$$
$$2x = 96 + 12$$
$$x = \frac{108}{2}$$
$$\mathbf{x = 54 \text{ años.}}$$

A tiene 54 años, luego B será x -12 = 54 – 12 = 42 años.

R. A tiene 54 años y B 42 años = 96 años.

2) La suma de tres números enteros consecutivos es 156. Hallar los números.

Solución:

Sea. x = número menor

x + 1 = número intermedio.

x + 2 = número mayor.

Como la suma de los tres es 156, se tiene la ecuación x + x + 1 + x + 2 = 156

$$3x + 3 = 156$$
$$3x = 156 - 3$$
$$x = 153/3$$
$$x = 51 \text{ número menor.}$$

x + 1 = 51 + 1 = 52 número intermedio.

x + 2 = 51 + 1 = 53 número mayor.

Comprobación: 51 + 52 + 53 = 156

3) Estuardo ha escrito algunas páginas para un trabajo escolar, pero deberá agregarle ocho páginas, entre dibujos y carátulas. Si en total, el trabajo tendrá catorce páginas. ¿Cuántas páginas ha escrito?

Solución:

Numero de páginas escritas: x

Páginas por agregar: 8

Total: 14

$x + 8 = 14$

$x = 14 - 8$

$x = 6$

R. Ha escrito 6 páginas.

4) La edad de "A" es doble que la de "B" y ambas edades suman 87 años.

Solución:

Sea x la edad de "B".

Según las condiciones del problema la edad de A es doble que la de B, entonces la edad de A es 2x.

Formulamos la ecuación y queda así:

$x + 2x = 87$

$3x = 87$

$x = 87/3$

$x = 29$ años.

B tiene 29 años.

A tiene el doble de B, es decir, 2 (29) = 58 años.

5 La edad de Pedro es triple que la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar las edades.

Solución:

Sea x la edad de Juan.

3x la edad de Pedro

$x + 3x = 40$

$4x = 40$

$x = 40/4$

$x = 10$ años.

R. Juan tiene 10 años y Pedro 30 años.

6) Un hacendado ha comprado doble número de vacas que de bueyes. Por cada vaca pago Q70 y por cada buey Q85. Si el importe de la compra fue de Q2,700. ¿Cuántas vacas compró y cuántos bueyes?

Solución:

Sea x = número de bueyes.

$2x$ = número de vacas.

Si se han comprado x bueyes y cada buey costó Q85, los x bueyes costaron Q85x y si se han comprado 2x vacas y cada vaca costó Q70, las 2x vacas costaron Q70 (2x) = Q140x. Como el importe total de la compra ha sido Q2700 tendremos la ecuación: $85x + 140x = 2700$

$225x = 270$

$x = 2700/225$

$x = 12$ número de bueyes. **R.**

$2x = 2 (12) = 24$ número de vacas. **R.**



Ejercicio 53: Resuelva los siguientes problemas de ecuaciones de primer grado, escriba la respuesta en el cuadrito en blanco.

No.	Problema	R.
1)	Tres números enteros consecutivos 216. Hallar los números.	
2)	La suma de dos números es 212 y el número mayor excede al menor en 16. Hallar los números.	
3)	Hallar dos números consecutivos cuya suma sea 103.	
4)	Tres canastos contienen 575 naranjas. El primer canasto tiene 10 naranjas más que el segundo y 15 más que el tercero. ¿Cuántas naranjas hay en cada canasto?	
5)	La suma de las edades de 3 personas es de 88 años, la mayor tiene 20 años más que la menor y la del medio 18 menos que la mayor. Hallar las edades.	
6)	Repartir Q300 entre A, B y C, de modo que la parte de B sea doble que la de A y la de C sea triple que la de A.	
7)	El mayor de dos números es 6 veces menor y ambos números suman 147.	
8)	Se ha comprado un traje, un bastón y un sombrero por Q259. El traje costó 8 veces lo que el sombrero y el bastón Q30 menos que el traje. Hallar los precios respectivos.	
9)	Pagué Q87 por un libro, un traje y un sombrero. El sombrero costó Q5 más que el libro y Q20 menos que el traje. ¿Cuánto pagué por cada cosa?	
10)	Se han comprado 96 aves entre gallinas y palomas. Cada gallina costó Q60 y cada paloma Q20. Si el importe de la compra fue Q220. ¿Cuántas gallinas y cuántas palomas se compraron?	
11)	Compré doble número de sombreros que de trajes por Q702 cada sombrero costó Q2 y cada traje Q50. ¿Cuántos sombreros y cuántos trajes compré?	
12)	Un hacendado compró caballos y vacas por Q40,000. Por cada caballo pagó Q600 y por cada vaca Q800. Si compró 6 vacas menos que caballos ¿Cuántas vacas y cuántos caballos compró?	
13)	La suma de dos números es Q106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números.	
14)	La suma de dos números es 640 y su diferencia es 30. Hallar los números.	
15)	Hallar cuatro números enteros consecutivos cuya suma sea 74	

IV. UNIDAD

ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO.

1. ECUACIONES SIMULTÁNEAS DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS.

Dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas son simultáneas, cuando se satisfacen para iguales valores de las incógnitas.

Ejemplo: $x + y = 5$

$x - y = 1$

Son simultáneas porque x = 3, y = 2, valores que satisfacen ambas ecuaciones.

2. Sistema de Ecuaciones:

Es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas.

Ejemplo: $\begin{cases} 7x - 4y = 5 \\ 9x + 8y = 13 \end{cases}$

3. Solución de Ecuaciones Simultáneas.

Para resolver un sistema de esta clase, es necesario obtener de las dos ecuaciones dadas, una sola ecuación con una incógnita. Esta operación se llama **Eliminación**.

4. Métodos de Eliminación más Usuales:

Son tres: Método por igualación, de comparación y de reducción, también llamado de suma o resta.

Eliminación por Igualación:

Se igualan las dos ecuaciones, se elimina una de las incógnitas formando así una ecuación con una incógnita, se despeja el valor de "x", conociendo este valor podemos hallar el valor de "y".

Ejemplo:

Resolver: $\begin{cases} 2x+3y=9 \\ 3x-5y=4 \end{cases}$

$x=\frac{9-3y}{2}$ $\quad$ $x=\frac{4+5y}{3}$ Se elimina x en la primera y segunda ecuación

$$x=x$$

$$\frac{9-3y}{2}=\frac{4+5y}{3}$$

$3(9-3y)=2(4+5y)$ El número 2 y 3 están dividiendo, pasan a multiplicar.

$27-9y=8+10y$

$-9y-10y=8-27$ Se reduce a términos semejantes.

$-19y=-19$

$y=\frac{-19}{-19}$ Se despeja la incógnita.

$\underline{y=1}$

Ejemplo 54:

Resolver: $\begin{cases} 2x+5y=2 \\ 3x+4y=-4 \end{cases}$

$y=\frac{2-2x}{5}$ $\quad$ $y=\frac{-4-3x}{4}$

y = y

$\frac{2-2x}{5}=\frac{-4-3x}{4}$

$4(2-2x)=5(-4-3x)$

$8-8x=-20-15x$

$-8x+15x=-20-8$

$7x=-28$

$x=\frac{-28}{7}$

$\underline{x=-4}$

$2x+5y=2$

$2(-4)+5y=2$

$-8+5y=2$

$5y=2+8$

$5y=10$

$y=\frac{10}{5}$

$\underline{y=2}$



Ejercicio 55: Resolver las siguientes ecuaciones simultáneas por el método de igualación.

No.	Ecuación	X	Y	No.	Ecuación	X	Y
1.	$\begin{cases}3x-2y=-2\\5x+8y=-60\end{cases}$			6.	$\begin{cases}5x+7y=-1\\-3x+4y=-24\end{cases}$		
2.	$\begin{cases}-4x+7y=5\\8x+9y=13\end{cases}$			7.	$\begin{cases}x+4y=3\\x-y=-2\end{cases}$		
3.	$\begin{cases}4x-y=6\\3x+y=1\end{cases}$			8.	$\begin{cases}2x+y=3\\2x+3y=9\end{cases}$		
4.	$\begin{cases}x+y=2\\2x-y=1\end{cases}$			9.	$\begin{cases}3x+5y=7\\2x-y=-4\end{cases}$		
5.	$\begin{cases}2x+y=4\\3x-2y=27\end{cases}$			10.	$\begin{cases}-x+y=3\\x+y=5\end{cases}$		

Eliminación por Sustitución:

Se despeja cualquiera de las incógnitas en una de las ecuaciones, luego se ensambla la otra ecuación sobre la primera, tendremos así el valor de x ó y sustituido en la ecuación "2" quedando una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

Resolver $\begin{cases}2x+3y=9\\3x-5y=4\end{cases}$

Se despeja cualquiera de las incógnitas en una de las ecuaciones, para este caso utilicemos la segunda.

$$3x-5y=4 \quad \Longrightarrow \quad x=\frac{4+5y}{3}$$

Se sustituye el valor de "x" en la primera ecuación.

$$2\left(\frac{4+5y}{3}\right)+3y=9$$

Aquí ya tenemos una ecuación con una sola incógnita y la resolvemos.

$$\frac{8+10y}{3}+\frac{3y}{1}=\frac{9}{1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{8+10y}{3}+\frac{3(3y)}{3}=\frac{3(9)}{3}$$

$$\Longrightarrow \ 8+10y+9y=27 \quad \Longrightarrow \quad 19y=27-8$$

$$\Longrightarrow y=\frac{19}{19} \ \Longrightarrow \ \underline{y=1}$$

Sustituimos el valor de "y" en cualquiera de las ecuaciones para hallar el valor de "x".

$$2x+3y=9 \ \Longrightarrow \ 2x+3(1)=9 \ \Longrightarrow \ 2x+3=9 \ \Longrightarrow \ 2x=9-3$$

$$\Longrightarrow \ x=\frac{6}{2} \ \Longrightarrow \ \underline{x=3}.$$

Resolver $\begin{cases} x+3y=6 \\ 5x-2y=13 \end{cases}$

$$5x-2y=13 \ \Longrightarrow \ x=\frac{2y+13}{5}$$

$$x+3y=6 \ \Longrightarrow \ \left(\frac{2y+13}{5}\right)+3y=6 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2y}{5}+\frac{13}{5}+\frac{3y}{1}=\frac{6}{1}$$

$$\Longrightarrow \frac{2y}{5}+\frac{13}{5}+\frac{5(3y)}{5}=\frac{5(6)}{5} \ \Longrightarrow \ 2y+13+15y=30 \ \Longrightarrow \ 17y=30-13$$

$$\Longrightarrow \ y=\frac{17}{17} \quad C_S= \ \underline{y=1}$$

$$x+3y=6 \ \Longrightarrow \ x+3(1)=6 \ \Longrightarrow \ x=6-3 \quad C_S= \ \underline{x=3}$$

El valor de x = 3 y el de y = 1



Ejercicio 56: Resuelva las siguientes ecuaciones por el método de sustitución.

No.	Ecuación	X	Y	No.	Ecuación	X	Y
1.	$\begin{cases}10x+18y=-11\\16x-9y=-5\end{cases}$			6.	$\begin{cases}4x+5y=5\\-10y-4x=-7\end{cases}$		
2.	$\begin{cases}4x+3y=6\\3x-5y=19\end{cases}$			7.	$\begin{cases}4y+3x=8\\-9y+8x=-77\end{cases}$		
3.	$\begin{cases}5x+7y=-1\\-3x+4y=-24\end{cases}$			8.	$\begin{cases}x-3y=7\\-3x+16y=28\end{cases}$		
4.	$\begin{cases}3x+y=-5\\4x+3y=5\end{cases}$			9.	$\begin{cases}x+3y=-2\\3x+5y=-6\end{cases}$		
5.	$\begin{cases}x-5y=8\\7x+8y=25\end{cases}$			10.	$\begin{cases}2x+3y=1\\x-y=3\end{cases}$		

Método de Reducción:

Se reduce el sistema de ecuaciones a una sola ecuación a través de una suma o resta algebraica.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}2x+3y&=9\\3x-5y&=4\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l}3 & 2x+3y=9\\-2 & 3x-5y=4\end{array} \Longrightarrow \begin{aligned}6x+\ 9y&=27\\-6x+10y&=-8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6x+\ 9y&=27\\-6x+10y&=-8\\\hline 19y&=19\end{aligned} \Longrightarrow y=\frac{19}{19} \qquad C_S = \underline{y=1}$$

$$2x+3y=9 \Longrightarrow 2x+3(1)=9 \Longrightarrow 2x=9-3$$

$$\Longrightarrow x=\frac{6}{2} \qquad C_S = \underline{x=3}$$

El valor de x = 3 y el de y = 1



Ejercicio 57: Resuelva las siguientes ecuaciones por el método de reducción.

No.	Ecuación	X	Y	No.	Ecuación	X	Y
1.	$\begin{cases}3x-y=8\\2x+5y=11\end{cases}$			6.	$\begin{cases}5x+2y=2\\4x+3y=-4\end{cases}$		
2.	$\begin{cases}x-2y=3\\2x+3y=-1\end{cases}$			7.	$\begin{cases}x+2y=4\\-x+4y=8\end{cases}$		
3.	$\begin{cases}3x+y=7\\2x-y=3\end{cases}$			8.	$\begin{cases}x+y=4\\x+2y=7\end{cases}$		
4.	$\begin{cases}x-3y=4\\2x-3y=2\end{cases}$			9.	$\begin{cases}2x+3y=9\\3x-5y=4\end{cases}$		
5.	$\begin{cases}9x+7y=-4\\11x-13y=-48\end{cases}$			10.	$\begin{cases}12x-17y=104\\15x+19y=-31\end{cases}$		

5. Problemas que se Resuelven con Ecuaciones Simultáneas de dos Incógnitas.

1) En una tienda se ha vendido Q16 por la compra de 5 cuadernos y un lapicero, luego en la misma tienda se vendieron 2 cuadernos y cuatro lapiceros por valor de Q10. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno y cada lapicero?

Condiciones del problema:

5 cuadernos + 1 lapicero = Q16

2 cuadernos + 4 lapiceros = Q10

Precio de los cuadernos = x

Precio de los lapiceros = y

Formulamos un sistema de ecuaciones de la siguiente manera:

$$\begin{matrix}5x+1y=16\\2x+4y=10\end{matrix} \Longrightarrow \left.\begin{matrix}\begin{cases}5x+y=16\\2x+4y=10\end{cases}\end{matrix}\right\}$$

Resolvemos por el método de sustitución de la siguiente manera.

En la primera ecuación despejamos y $\Longrightarrow$ $y=16-5x$.

Sustituyendo y en la segunda ecuación tendremos:

$$\begin{aligned}2x+4y=10 &\Longrightarrow 2x+4(16-5x)=10\\ &\Longrightarrow 2x+64-20x=10\\ &\Longrightarrow -20x+2x=10-64\\ &\Longrightarrow -18=-54\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \qquad x = \frac{-54}{-18}$$

$$\Longrightarrow \qquad x = 3$$

Sustituyendo "x" en la primera ecuación.

$5x + y = 16 \quad \Longrightarrow \quad 5(3) + y = 16$

$$\Longrightarrow \quad 15 + y = 16$$

$$\Longrightarrow \quad y = 16 - 15$$

$$\Longrightarrow \quad y = 1$$



Ejercicio 58: Resuelva los siguientes problemas de ecuaciones simultáneas.

No.	Problema	Respuestas	
		x	y
1.	En una elección para representar la cooperativa agrícola, Don Elfego Espinoza obtuvo 25 votos más que Don David Pérez y entre los dos obtuvieron 187 votos ¿Cuántos socios votaron por Don David Pérez y cuántos por Don Elfego Espinoza?		
2.	Astrid ha ahorrado el triple de dinero que Pablo y entre los dos ahorraron Q400. ¿Cuánto ahorró cada uno?		
3.	Pedro logra ahorrar el triple de dinero que su hermano Javier y entre los dos ahorraron Q1000. ¿Cuánto ahorró cada uno?		
4.	Hallar dos números cuya suma sea 18 y su diferencia 4.		
5.	Dentro de 12 años la edad de María será doble que la que tenía hace 4 años. ¿Cuál es la edad actual de María?		
6.	4 cuadernos y 3 lapiceros cuestan Q15, si compramos un cuaderno y dos lapiceros su costo será Q5 ¿Cuánto cuesta cada cuaderno y cada lapicero?		
7.	Durante la cosecha de café recién pasada Jorge y Mario recolectaron 265 arrobas si Jorge recolectó 50 arrobas más que Mario ¿Cuántas arrobas recolectó cada uno?		
8.	Dentro de 10 años la edad de Roly será el doble de la edad que él tenía hace 5 años. Calcule la edad actual.		
9.	Al sumar las edades de Brenda y Gasparín obtengo 4 años,		

	pero si sumo la edad de Brenda más el doble de la edad de Gasparín obtendré 7 años ¿Qué edad tiene cada uno?		
10.	En una tienda de abarrotes por 2 libras de fríjol y 5 barras de margarina nos cobran Q11. Si en la misma tienda, 3 libras de fríjol menos el precio de una barra de margarina valen Q8 ¿Calcule el precio de cada artículo?		

6. ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO CON TRES O MAS INCOGNITAS.

Para resolver estas ecuaciones se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se combinan dos de las ecuaciones dadas y se elimina una de las incógnitas, con lo que se consigue una ecuación con dos incógnitas.
2. Se combina la tercera ecuación con cualquiera de las otras dos y se elimina la misma incógnita que se eliminó antes, con lo que se obtiene otra ecuación con dos incógnitas.
3. Se resuelve el sistema formado por las dos ecuaciones con dos incógnitas que se obtuvieron, con lo que se hallan dos de las incógnitas.
4. Los valores de las incógnitas obtenidas se sustituyen en una de las ecuaciones con tres incógnitas, y así se halla la tercera incógnita.

Ejemplo: Resolver el sistema:

$$\begin{cases} x+4y-z=6 \\ 2x+5y-7z=-9 \\ 3x-2y+z=2 \end{cases}$$

Primer paso: Combinamos dos de las ecuaciones, para este caso la ecuación "1" y "2", y obtenemos la primera ecuación con dos incógnitas.

$$\begin{array}{r|l} 2 & x+4y-z=6 \\ -1 & 2x+5y-7z=-9 \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{r} 2x+8y-2z=12 \\ -2x-5y+7z=9 \\ \hline 3y+5z=21 \end{array}$$

Segundo paso: Combinamos la tercera ecuación con cualquiera de las otras dos ecuaciones, y obtenemos la segunda ecuación con dos incógnitas. Y el resultado lo dividimos por dos.

$$\begin{array}{r|l} 3 & x+4y-z=6 \\ -1 & 3x-2y+z=2 \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{r} 3x+12y-3z=18 \\ -3x+\ \ 2y-z=-2 \\ \hline 14y-4z=16 \end{array}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{14y-4z=16}{2} \quad \Longrightarrow \quad 7y-2z=8$$

Tercer paso: Se resuelve el sistema formado por las dos ecuaciones de dos incógnitas.

$$\begin{cases} 3y+5z=21 \\ 7z-2z=8 \end{cases} \Longrightarrow \begin{array}{r|l} 2 & 3y+5z=21 \\ 5 & 7z-2z=8 \end{array} \Longrightarrow \begin{array}{r} 6y+10z=42 \\ 35y-10z=40 \\ \hline 41y \qquad =82 \end{array}$$

$$\Longrightarrow \quad y=\frac{82}{41} \qquad C_S = \quad \underline{y=2}$$

Cuarto paso: Se sustituyen los valores de las dos incógnitas encontradas en cualquiera de las tres ecuaciones de tres incógnitas.

$$x+4y-z=6 \Longrightarrow x+4(2)-3=6 \Longrightarrow x=6-5 \qquad C_S = \ \underline{x=1}$$



Ejercicio 59: Resuelva las siguientes ecuaciones con tres incógnitas.

No.	Ecuación	X	Y	Z	No.	Ecuación	X	Y	Z
1.	$\begin{cases} 2x+4y+3z=3 \\ 10x-8y-9z=0 \\ 4x+4y-3z=2 \end{cases}$				6.	$\begin{cases} 4x-y+5z=-6 \\ 3x+3y-4z=30 \\ 6x+2y-3z=33 \end{cases}$			
2.	$\begin{cases} 5x-2y+z=24 \\ 2x+5y-2z=-14 \\ x-4y+3z=26 \end{cases}$				7.	$\begin{cases} 7x+3y-4z=-35 \\ 3x-2y+5z=38 \\ x+y-6z=-27 \end{cases}$			
3.	$\begin{cases} 3x+y+z=1 \\ x+2y-z=1 \\ x+y+2z=-17 \end{cases}$				8.	$\begin{cases} 4x+2y+3z=8 \\ 3x+4y+2z=-1 \\ 2x-y+5z=3 \end{cases}$			

4.	$\begin{cases} 6x+3y+2z=12 \\ 9x-y+4z=37 \\ 10x+5y+3z=21 \end{cases}$				9.	$\begin{cases} 9x+4y-10z=6 \\ 6x-8y+5z=-1 \\ 12x+12y-15z=10 \end{cases}$			
5.	$\begin{cases} 2x+y-3z=-1 \\ x-3y-2z=-12 \\ 3x-2y-z=-5 \end{cases}$				10.	$\begin{cases} x+y+z=12 \\ 2x-y+z=7 \\ x+2y-z=6 \end{cases}$			

7. Representación Grafica de una Ecuación de Primer Grado con Tres Incógnitas.

Una ecuación de primer grado con tres incógnitas, puede representarse gráficamente en el plano cartesiano de la siguiente manera.

Se despeja una de las variables dándole el valor de "0" a cada una de las otras dos.

Los puntos que hallemos se localizan en el plano cartesiano.

Ejemplo:

Representar gráficamente 4x + 3y +2z = 12

Primer paso:

$4x+3y+2z=12$

$\Longrightarrow 4x+3y+2z=12 \Longrightarrow 4x+3(0)+2(0)=12$

$\Longrightarrow 4x=12 \Longrightarrow x=\frac{12}{4}$ $C_S=$ $\underline{x=3}$

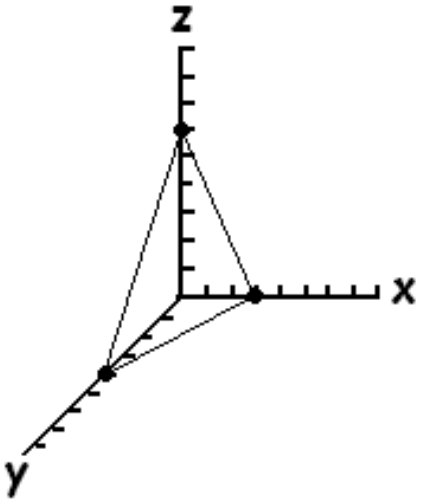
$\Longrightarrow 4(0)+3y+2(0)=12 \Longrightarrow 3y=12$

$\Longrightarrow y=\frac{12}{3}$ $C_S=$ $\underline{y=4}$

$\Longrightarrow 4(0)+3(0)+2z=12 \Longrightarrow 2z=12$

$\Longrightarrow z=\frac{12}{2}$ $C_S=$ $\underline{z=6}$

Segundo paso:





Ejercicio 60: Graficar los siguientes sistemas de ecuaciones con tres variables.

No.	Ecuación	X	Y	Z	No.	Ecuación	X	Y	Z
1.	2x + 5y + 8z = 20				6.	3x + 6y + 4z = 36			
2.	2x + y + 3z = 6				7.	x + 4y + 8z = 16			
3.	15x + 6y + 5z = 30				8.	5x + 13y + 15z = 30			
4.	4x + 7y + 3z = 12				9.	4x + 8y + 16z = 64			
5.	2x + y + 4z = 4				10.	2x + 15y + 10z = 20			